

UPPSALA
UNIVERSITET

Institutionen för Informatik och Media

Vårterminen 2026

Examensarbete Master
Management, Kommunikation och IT
30 högskolepoäng

Bortom den tekniska tröskeln:

Design av en konversationell AI-artefakt för utbildningsanalys inom en organisation

Författare: Erik Kruse, Informationssystem

Författare: Alexander Lövgren, Företagsekonomi

Handledare: Jenny Eriksson Lundström, Jukka Hohenthal

Innehållsförteckning

Abstract 4
Sammanfattning 5
1. Introduktion 6
1.1 Bakgrund 6
1.2 Syfte och forskningsfråga 8
1.3 Forskningsfråga 9
2. Litteraturöversikt 10
2.1 Tidigare forskning inom ADR 10
2.2 Tidigare forskning om design av RAG-modeller 11
2.3 Konversationell AI 12
2.4 Generativ AI 12
3. Teori 15
3.1 Beslutsstöd 15
3.2 Designteori 15
3.3 Swellers teori om kognitiv belastning 17
3.4 Simons teori om begränsad rationalitet 19
3.5 Sammanfattning av teorikapitlet 19
3.6 Teorikritik 20
3.6.1 Kritik av Swellers teori om kognitiv belastning 20
3.6.2 Kritik av Simons teori om begränsad rationalitet 21
4. Metod 22
4.1 Forskningsansats 22
4.2 Om designstudie 22
4.3 Datainsamling (BIE-cykeln) 23
4.3.1 Building 24
4.3.2 Ingripande 25
4.3.3 Utvärdering 25
4.3.3.1 Utvärdering: Om intervjuer 26
4.4 Tematisk analys 27
4.4.1 Forskningsetik 27
4.4.2 Konstruktorer för tematisk analys 28
4.5 Metodkritik angående ADR som forskningsmetod 29
5. Resultat (Empiri) 31
5.1 Problemidentifiering (Building) 31
5.2 Lösningsmål (Building) 32
5.2.1 Kritiska krav för systemets funktionalitet (Must have): 33
5.2.2 Kompletterande krav för systemets funktionalitet (Should have): 33
5.3 Design och utveckling (Building) 33

5.4 Ingripande med artefakt (Intervention) 34
5.5 Utvärdering av artefakt (Evaluation) 34
5.5.1 Intervju iteration 1 35
5.5.1.1 Konstruktorn Swellers problem completion effect 35
5.5.1.2 Konstruktorn Swellers split-attention effect 36
5.5.1.3 Konstruktorn Simons tidspress 37
5.5.2 Intervjuer iteration 2, med respondenter 2-5 38
5.5.2.1 Konstruktorn Swellers problem completion effect 38
5.5.2.1.1 Proaktivitet 38
5.5.2.1.2 Upplevd smidighet 38
5.5.2.1.3 Kvalitet på sammanställning och beslutsunderlag 39
5.5.2.1.4 Framtida behov och utvecklingspotential 40
5.5.2.2 Konstruktorn Swellers split-attention effect 40
5.5.2.2.1 Eliminering av split-attention 40
5.5.2.2.2 Verifieringsbehov 41
5.5.2.2.3 Informationspresentation 41
5.5.2.3 Konstruktorn Simons tidspress 42
5.5.2.3.1 Friktionsytor i interaktionen 42
5.5.2.3.2 Presentation av irrelevant data 42
6. Analys & diskussion 43
6.1 Krav som berör bristande rationalitet 43
6.2 Analys av Iteration 1 43
6.2.1 Swellers split-attention effect 43
6.2.2 Swellers problem completion effect 44
6.2.3 Simons teori om tidspress 44
6.3 Analys av Iteration 2 45
6.4 Diskussion om valda teorier 46
6.4.1 Verifieringsbehov 47
6.4.2 Guidningsbörda 48
6.4.3 Tidsaspekt 48
6.5 Analysreflektion 49
7. Slutsatser 50
Referenslista 54
Bilagor 57
Bilaga 1: Intervjumall 57
Bilaga 2: Kravspecifikation 58

Stort tack till alla som har varit med och gjort den här uppsatsen möjlig att genomföra. Vi är skyldiga er en tårta.

Abstract

Education planning within large organizations is a complex decision-making practice often obstructed by a fragmented digital environment where necessary information is scattered across multiple isolated systems. This study uses an Action Design Research (ADR) approach to design and evaluate a conversational decision support system in the form of a Retrieval-Augmented Generation based Copilot agent into an organisation. The purpose is to discover how conversational AI can be designed to support decision-making under bounded rationality by reducing the user's cognitive workload. Through two development iterations, the artifact is evaluated empirically using Sweller's cognitive load theory and Simon's theory of bounded rationality. The findings indicate that the artifact successfully functions as a cognitive bridge by centralizing unstructured and structured organizational data into a single interface, thereby reducing split-attention and enabling effective cognitive offloading. Concurrently, the study uncovers three central paradoxes within an AI-mediated context: 1, the verification burden, where workload undergoes a cognitive redistribution from system navigation to source criticism; 2, the guidance burden, where an inaccurate or 'lazy' agent forces the user to exert cognitive energy on correction and argumentation; and 3, the time-versus-quality conflict, where immediate speed can compromise overall context, while deeper analytical modes cause lengthy delays that undermine support under urgent time pressure. As a contribution to design science research, the study derives four general design principles (contextual centralization, managing the guidance burden, verifiable traceability and trust, and guided proactivity) alongside an overarching meta-principle highlighting the balance between cognitive offloading and cognitive redistribution in conversational decision support systems.

Keywords: *Conversational AI, Retrieval-Augmented Generation (RAG), Action Design Research (ADR), Cognitive Load, Bounded Rationality, Decision Support Systems.*

Sammanfattning

Utbildningsplanering inom organisationer är en komplex beslutspraktik som ofta hämmas av fragmenterade digitala miljöer där nödvändig information är spridd över flera isolerade system. Denna studie tillämpar en Action Design Research (ADR) för att konstruera och utvärdera ett konversationellt beslutsstöd i form av en Retrieval-Augmented Generation Copilot-agent inom en organisation. Syftet är att undersöka hur konversationell AI kan utformas för att stödja beslutsfattande under begränsad rationalitet genom att reducera användarens kognitiva arbetsbörda. Genom två utvecklingsiterationer byggdes och utvärderades artefakten med hjälp av Swellers teori om kognitiv belastning och Simons teori om begränsad rationalitet. Resultaten visar att artefakten framgångsrikt fungerar som en kognitiv brygga genom att samla ostrukturerad och strukturerad organisationsdata i ett enhetligt gränssnitt, vilket minskar split-attention och möjliggör kognitiv avlastning. Samtidigt blottlägger studien tre centrala paradoxer i interaktionen med generativ AI: 1, verifieringsbörda, där belastningen genomgår en kognitiv omfördelning från systemnavigering till källkritisk granskning; 2, guidningsbörda, där en felaktig eller ”lat” agent tvingar användaren att lägga energi på korrigering och argumentation; samt 3, tidsaspekten, där snabba svar kan ske på bekostnad av dess korrekthet medan djupare tänkande lägen orsakar långa väntetider som motverkar stöd under tidspress. Sedan härleds fyra generella designprinciper (kontextuell centralisering, hantering av guidningsbörda, verifierbar spårbarhet och tillit samt guidad proaktivitet) samt en övergripande metaprincip som betonar att balansera kognitiv avlastning mot kognitiv omfördelning.

Nyckelord: *Konversationell AI, Retrieval-Augmented Generation (RAG), Action Design Research (ADR), Kognitiv belastning, Begränsad rationalitet, Beslutsstödssystem.*

1. Introduktion

Detta kapitel introducerar läsaren till ämnet om beslutsfattande och beslutsstöd och det identifierade forskningsgapet. Därefter presenteras studiens syfte och frågeställning.

1.1 Bakgrund

Utbildningsplanering inom stora organisationer är en komplex beslutspraktik som kräver kontinuerlig avvägning mellan personalresurser, kompetensbehov och lagstadgade krav. För de som ansvarar för planeringen innebär detta ett arbete med många rörliga variabler, där varje enskilt beslut om en utbildningsinsats påverkar organisationens samlade förmåga och logistik. Utbildningsplanering handlar generellt om att en individ genomför en kurs för att få en kompetenshöjning, men även för att kunna erhålla ett bevis för genomförandet av kursen, och kanske ett certifikat som sedan kommer att behövas förnyas vid ett framtida kurstillfälle. Därtill kan fler variabler läggas till i själva genomförandet. En kurs kan ha förkunskapskrav, det vill säga krav på kompetenser för att genomföra den. För att utföra utbildningen behöver utbildningssamordnare och lärare schemalägga kurser och göra lokalbokningar, det vill säga att resursplanera utbildningarna för att få dem genomförbara.

Problemet i denna beslutspraktik uppstår när den nödvändiga informationen är spridd över fragmenterade digitala ytor. Istället för att kunna fokusera på strategisk analys måste beslutsfattare navigera mellan system och sammanställa data för att skapa en helhetsbild. Denna delade informationsmiljö skapar en administrativ tröskel som riskerar att leda till beslut baserade på förenklingar eller magkänsla snarare än på faktiska datapunkter. Under tidspress blir det särskilt svårt att nå fram till väl underbyggda val, då den mänskliga förmågan att hantera stora mängder ostrukturerad information samtidigt är begränsad. Utmaningar för planeringen är att det kan uppstå en komplexitet desto fler variabler som läggs till, samt ifall planeringsverktygen använder fragmenterad data, det vill säga att olika typer av information finns på olika platser för att kunna planera kursen. I en företagskontext samlas och lagras stora mängder data, vilken ofta inte lagras på ett och samma ställe i organisationen. Istället är information spridd över ett flertal olika system, vilket skapar problem för att rationalisera och koppla data från ett system för användning i ett annat system (Davenport, 1998, s. 123).

För att underlätta hanteringen av stora mängder data som dessutom är fragmenterad, har organisationer riktat sig mot att använda datoriserade beslutsstöd för att kunna basera sina beslut på underliggande data. Verktyg som innefattar dessa kan vara så kallade *Business-intelligence*-verktyg, som visualiserar stora mängder data för deskriptiv analys. Ett annat sätt att organisera sin data och att kunna göra analyser på den är att implementera en så kallad *Large language model* som har förmåga att assistera människor i deras dagliga arbete.
För att stödja denna belastade praktik har intresset ökat för mer avancerade beslutsstöd, och genom att använda *konversationell AI* som kan interagera med organisationens samlade data, finns en möjlighet att designa verktyg som fungerar som en kognitiv brygga.

I och med teknisk utveckling och insamling av data kan man införa AI-baserade beslutsstöd för att stödja undervisningplanering, och en LLM (Large language model) kan bidra till att beslutsfattande blir mer användaranpassat genom att man kan ställa frågor till modellen i naturligt språk. Genom att även ge LLM-lösningen tillgång till organisationsdata kan man då skapa en *RAG* (Retrieval augmented generation). Det ger möjlighet till att modellen kan basera sina svar på datapunkter som man själv väljer att ge den tillgång till, samt att man minskar risken för hallucinationer, det vill säga påhittade svar. Denna väg att gå säkerställer att svaren är förankrade i organisationens data (IBM, u.å.). Det är här som

organisationer vill utveckla sig genom att automatisera och effektivisera dataflöden kopplat till lärande genom att införa en LLM som har tillgång till organisationens utbildningsdata i form av en LLM-integration, i syfte att lättare kunna få insikter och råd av. Bland annat förväntas ett sådant system underlätta exempelvis utbildningsplanering, schemahantering samt för att kunna följa upp sina strategiska KPIer. Fokus för ett sådant system är att reducera det administrativa sökandet och istället presentera ett sammanhållet beslutsunderlag i naturligt språk. Frågan kvarstår dock hur sådana system ska utformas och designas för att bäst stödja beslutsfattaren i en miljö där informationen är komplex och effektivitet är viktigt.

Pathoori (2025) diskuterar traditionella beslutsstöd (BI-verktyg) och framhäver dem som utmärkta för att visualisera strukturerad data, men poängterar att de i själva verket skapar en kontextuell klyfta. En datavisualisering kräver tolkning och manuell handpåläggning för att lösa ett problem och att man överlåter all analys för en mänsklig aktör, vilket ofta innebär inhämtning av information från flera olika källor och är en tidskrävande process. Pathoori (2025) beskriver vidare att den dataarkitektur som BI-verktyg förlitar sig på kräver strukturerade datasamlingar och har stora svårigheter att hantera ostrukturerad data, trots att denna innehåller den värdefulla kontext som krävs för att förstå datan. Genom att istället integrera konversationell AI med RAG-arkitektur kan organisationer överbrygga denna klyfta. Det primära värdet ligger i systemets förmåga att dynamiskt koppla samman kvantitativa mätetal med relevant kontext från ostrukturerade källor, såsom dokument och mejl, och binda ihop samband för att skapa analyser som inte annars är självklara för en mänsklig aktör. Enligt Pathoori (2025) leder detta till markanta effektivitetsvinster, där exempelvis juniora analytiker i studien nästan kunde halvera sin tid för informationssökning. Vidare minskar det användarens kognitiva belastning eftersom behovet av att växla mellan olika informationsytor för att utöva informationsinhämtning och analys elimineras, och därmed skapas en fokuserad aktivitet för att genomföra sin analys för beslutsfattande. Utöver tidsbesparingar höjs även den strategiska beslutskvaliteten, då det RAG-förstärkta systemet systematiskt kan identifiera dolda samband och historiska prejudikat som en mänsklig beslutsfattare annars riskerar att förbise under tidspress (Pathoori, 2025).

I relation till Generativ AI och beslutsstödssystem beskriver López-Solíz (2025) att uppkomsten av denna form av artificiell intelligens kan förbättra beslutsfattande i företagsmiljöer karaktäriserade av hög komplexitet. I kontrast till Generativ AI:s kapabiliteter när det kommer till att analysera data och identifiera mönster, visar sig mänskligt omdöme fortfarande nödvändigt i situationer där det råder hög osäkerhet. Därigenom kan Generativ AI tillhandahålla väsentliga förbättringar kring effektivitet och träffsäkerhet gällande beslut. Däremot är människans omdöme och expertis, det vill säga humankapital, fortfarande essentiell vid osäkra kontexter (López-Solíz, 2025, s. 1). Därför ligger vikten vid denna studie att designa ett RAG-baserat beslutsstöd som stödjer beslutsfattaren, inte ersätter den.

Appliceringen av konversationella Generativa AI-gränssnitt, vilka vävs samman med system i kärnverksamheten i företag har bevisats väsentligen förbättra hur beslutsfattare interagerar med och extraherar värde från data. Till skillnad från traditionella system, vilka huvudsakligen beskriver utfall som har skett historiskt, kan Generativ AI aktivt generera kontextuella förklaringar och scenariobaserade prognoser, vilket kan positionera verktyget för kreativt och strategiskt problemlösande (Bersi & Eassa, 2025, s. 39). Därutöver har resultat skildrat att RAG-baserad generativ AI bidrar till att användare kan lösa arbetsuppgifter 58.6% snabbare, minskad hallucinationsfrekvens med 93.3%, samt en ökning av användaracceptans med 111.9% jämfört med befintlig arbetspraxis, som exempelvis innebär navigering i BI-dashboards eller genom sammanställning av data från olika ytor (Bersi & Eassa, 2025, s. 47). Baserat på denna statistik förefaller en RAG-baserad lösning som en naturlig väg att gå för beslutsfattare. För att exemplifiera hur en RAG-modell kan designas som beslutsstöd föreslår Bersi & Eassa (2025) en femlagers-arkitektur som kommer att redogöras för i

litteraturgenomgången.

Vid användning av AI-system kan individer använda sig av interna kognitiva förmågor eller förlita sig på att AI bidrar med kognitiv avlastning. Att outsourca kognitiv belastning till AI kan benämnas "cognitive offloading", vilket kan förklaras som en justering av bearbetning av information hos en uppgift för att reducera kognitiv efterfrågan (Risko & Gilbert, 2016, s. 676). Relaterat till denna distribution av kognition mellan användare och AI är beslut drivna av användarnas kunskaper om styrkorna och svagheterna hos AI, såväl som av faktisk och uppfattad nytta hos AI:n (Pinski et al., 2023; Weis & Wiese, 2019).

Ytterligare en viktig aspekt är att tolkningar uppstår inom sociala kontexter och uppfattningar står i relation till en viss kontext. Förståelse av beslut tagna av AI, det vill säga hur en individ förklarar och tolkar besluten, tydliggör Berente et al. (2021, s. 1443-1444) påverkas av algoritmen, hur transparenta besluten verkar och hur tolkningar görs av människor. Förklarbarhet ur människans perspektiv, transparensen och tolkningsbarheten hos AI-beslut är därmed inte enbart kognitiv, utan situeras alltid inom en social kontext (Berente et al., 2021, s. 1444).

Lebovitz et al. (2021) nämner en dissonans mellan två aspekter med AI-baserade verktyg inom beslutsstöd. AI-modellerna är byggda och tränade på explicit och inkodad information, *"know-what"* men att verktygen saknar förståelse för själva arbetspraktiken, *"know-how",* det vill säga tyst kunskap, metoder och hur man applicerar kunskapen. Detta skapar dissonansen att beslutsfattaren blir tilldelad expertkunskap, men inte expertpraktik. detta innebär att beslutsfattaren möts av en teknisk artefakt som presenterar information, men som misslyckas med att möta verksamhetens behov eftersom den saknar den kontextuella ”know-how” som krävs för att tolka informationen meningsfullt. Denna motsättning tvingar användaren till en kognitiv redistribution: istället för att avlastas av AI-verktyget, uppstår en verifierings- och tolkningsbörda där beslutsfattaren måste använda sin mänskliga "know-how" för att tolka och validera AI-verktygets "know-what".

1.2 Syfte och forskningsfråga

Syftet med denna studie är att genom en Action Design Research-ansats konstruera och utvärdera en teknisk artefakt i form av en RAG-baserad Copilot. Artefakten avses fungera som ett beslutsstöd för att öka tillgängligheten till fragmenterad utbildningsdata under begränsad rationalitet inom en organisation. Målet är att belysa hur konversationell AI kan designas för att stödja specifika beslutsfattande användargrupper i deras strategiska planering och uppföljning av kompetensutveckling. För att kunna analysera resultatet av artefaktens implementering så kommer den teoretiska analysmodellen av Simon (1955) användas som behandlar temat om människans begränsade rationalitet i samspel med individens tidspress för att kunna fatta ett rationellt beslut.

Studien tillämpar teorin om begränsad rationalitet genom Swellers (2010) teori om kognitiv belastning, kopplat till en organisations nuvarande fragmenterade informationsmiljö, vilken blir en flaskhals för användares beslutsfattande. Genom att designa artefakten för att reducera dessa kognitiva trösklar och förenkla komplexa dataflöden, ämnar studien fastställa hur beslutsstödet aktivt minimerar trösklarna för rationellt beslutsfattande och frigör användarens arbetsminne för relevant analys.

Tidigare litteraturstudier kring ämnet Design Science Research för utveckling av beslutsstödssystem har gjorts och historiskt påvisat att majoriteten (65.5%) av tidigare forskning inom DSR mellan år (2005-2014) fokuserar enbart på tekniken och dess utmaningar. Här uppstår ett forskningsgap, där forskning generellt inte tar människans egenskaper i beaktning (Miah et al., 2016).

Studien syftar till att bidra till forskningsfältet kring AI-genererade beslutsstöd och hur en AI-applikation kan designas så att den blir användbar för en mänsklig beslutsfattare jämfört med traditionell arbetspraxis. För att testa den här inriktningen kommer en prototyp av en LLM-modell i form av en RAG-baserad Copilot att konstrueras och implementeras i en organisation genom Action design research och utvärderas för att se om den uppnår det här syftet.

1.3 Forskningsfråga

Hur bör konversationella AI-baserade beslutsstöd utformas för att balansera kognitiv avlastning och kognitiv omfördelning i organisatoriskt beslutsfattande?

2. Litteraturöversikt

I detta kapitel presenteras den tidigare forskning inom Action Design Research och AI-drivet beslutsfattande som ligger till grund för studien.

2.1 Tidigare forskning inom ADR

Action design research kommer att beskrivas mer djupgående i teoriavsnittet men handlar generellt om hur man designar och bygger en informationsteknisk artefakt och tillåter forskarna att delta i byggandet och utvärderingen av den. ADR som metod användes i ett forskningsprojekt hos Volvo IT, där man fann en utmaning i att få en översikt av organisationens kompetensbehov. Problemidentifiering samt särskilda brister var att personalens kompetens inte var synlig för hela organisationen på grund av hierarkisk struktur, samt att systemet gick att manipuleras av användarna i olika syften för att både få mer intressanta arbetsuppgifter eller för att undvika vissa arbetsuppgifter. Man förankrade sin teori inom litteratur om human resources och kompetensmodeller för att skapa en framtidsvision för sin design (Sein et al. 2011, s. 46). Lösningsmålet, (eller designprinciper) det vill säga börläget som arbetsgruppen ansatte från problemidentifieringen var "*transparency*", "*real-time capture*" och "*interest integration*". Dessa principer skulle komma att ändra nuläget och göra kompetensen mer synlig för organisationen. Nästa steg, design och utveckling skedde tillsammans med intressenter som bidrog med sin synpunkt om börläget. samt att man byggde en prototyp för alpha-testning (Volvo Information Portal) där det bland annat fanns en sökruta i programmet där man kunde i fritext söka efter kompetenser och få upp resultat med personal med angivna kompetenser.
Utvärdering av prototypen skedde genom testning och diskussioner i fokusgrupper, deltagarobservation och semistrukturerade intervjuer, vilka genererade både väntade och oväntade konsekvenser, och strukturerades i en tabell där varje designprincip innehöll en konsekvens. Bland annat att att man kunde identifiera kollegor med gemensamma intressen (som var inom designprincipen *Transparency* och en väntad konsekvens) men även en oväntad konsekvens inom *Interest-integration* som innebär potentiellt ökad arbetsbelastning när man nu fick se medarbetarnas intressen synligt för hela organisationen (Sein et al. 2011, s. 48-50).

Hasan et al. (2025) genomförde en Action design research-studie genom implementering av AI i en organisation där forskarna och utövarna byggde artefakten tillsammans i syfte att förenkla beslutsfattande och öka effektiviteten. Författarna betonar att AI-baserade system ska spegla organisationens mål, processer och användarval, och genom att fånga upp designprinciper som behandlar socioteknik och organisation så kan en ADR-studie skapa en länk mellan teori och praktik för att skapa en ideal design. Författarna utvärderar sin studie genom att intervjua valda stakeholders i organisationen, men använder även fokusgrupper för att identifiera krav och finna potential i lösningen. Teman som identifierades var bland annat "*Complexities and challenges in AI-driven decision-making*" som beskriver tekniska begränsningar kring AI-lösningen, bland annat svårigheter kring att avkoda resultatet som man får för att kunna förklara det. Även temat "*Opportunities for enhanced decision making through AI*" som beskriver AI-beslutsstöds fördelar genom snabbare och mer pricksäker databehandling, bland annat genom att ha möjligheten att behandla stor mängd data och kunna generera svar på kort tid (Ibid).

Även Pathirannehelage et al. (2024) genomförde en Action design research för en implementering av ett AI-baserat beslutsstöd för en återförsäljare inom klädhandel. För att kunna hitta designmål samverkade forskarna med organisationen för att kunna hitta organisationella utmaningar för att senare kunna skapa designlösningar för artefakten. Genom att utgå från affärsmålet, kunde man senare sätta upp krav för artefakten genom att skapa så kallade designprinciper. Principerna innebar bland annat att organisationens resurser och affärsmål rättar in sig mot varandra för att kunna hantera en utveckling av en socioteknisk artefakt. Ett delmål för designen som ansattes för prototypen var att få bättre översikt och centralisering av sin data för att senare kunna använda den i sin AI-modell för att i slutändan få insikter samt att underlätta affärsbeslut genom beslutsstöd. För att lyckas med designen användes ett iterativt tillvägagångssätt för att få input (data, domänkunskap), AI-modellen och output (prediktioner, visualiseringar) att samverka, i syfte att härleda meningsfulla insikter från systemanvändningen (Ibid.).

2.2 Tidigare forskning om design av RAG-modeller

Implementation av generativ AI menar Bersi & Eassa (2025, s. 39) innebär risker, särskilt vid organisationella betydelsefulla beslut som ska fattas. Särskilda friktionsytor uppkommer vid människa-AI-interaktion då tilliten och förklarbarheten mellan parterna kan skapa diskrepans. För att användningen ska skapa mer trovärdighet mellan människa-AI så föreslår Bersi & Eassa (2025, s. 43) en femlagers-arkitektur som integrerar Generativ AI med företags affärsmässiga informationssystem. Denna modell är designad för att försäkra informationens interoperabilitet och transparens genom hela systemet samtidigt som man säkerställer en sömlös och regelefterlevande applikation. Därmed hämtas data direkt från företagets informationskällor och omvandlas till användbar information för beslutsstöd.
Data & Governance Layer innefattar grunden i beslutsstödet. Detta lager säkerställer att data transporteras säkert, och tillämpar användarrollsbaserad tillgänglighet.

I kärnan av ramverket finns *Foundational Model Layer*, vilket erbjuder generativ AI:s förmåga att hämta och lagra information för att använda, vilket skapar själva RAG-möjligheten. *Orchestration & Processing Layer* är den generativa AI:ns förmåga att tillhandahålla svar gentemot sina användare och att de är baserade på organisationens datakällor, alltså genomförande av RAG-aktiviteten. Här redovisar den också sina svar genom att källhänvisa för användaren, detta för att undvika hallucinationer och felaktiga svar, samt att den flaggar för olämpliga eller ofullständiga svar. Det här lagret säkerställer att man inte bara får ett pricksäkert svar, utan att det också är verifierbart och färdigt för beslutsfattande (Bersi & Eassa, 2025, s. 44). Därutöver finns *Intelligence & Interaction Layer* som är själva användargränssnittet hos arkitekturen som förser generativa insikter. Genom konversationella samt automatiserade gränssnitt och scenariobaserade rekommendationer, tillgängliggör detta lager handlingsbara AI-drivna beslutsstöd. En kritisk del av detta lager är att inkludera mänskliga aktörer och till exempel vidarebefordra känsliga output för granskning och godkännande. Följande försäkrar ansvarsskyldighet och därmed främjar effektivt samarbete mellan människa och AI (Ibid.). Dessutom finns *Integration & Impact Layer*, som sammanbinder och kopplar ihop Generativ AI bredare till affärsmässiga informationssystem och mäter dess organisatoriska värde. Exempelvis skulle detta ramverk kunna erbjuda en sömlös integration med nuvarande plattformar och verka kompatibelt med ERP-, CRM- och BI-system (Ibid.).

2.3 Konversationell AI

Det som beskrivs som *konversationell AI* skulle kunna förenkla lärande i en organisation, eftersom dessa system kan interagera med användare och tillhandahålla tillgång till mer förståeliga användargränssnitt (Ritala et al. 2024, s. 214). Med hjälp av input till sådana språkmodeller samt användande av fritext kan AI:n iterativt erbjuda ytterligare värde för användare genom att en LLM ger förslag på nästkommande textinput, eller "prompt". Exempelvis kan användare eftertrakta svar i olika stilar, vilja ha ny information eller få output summerad på olika sätt (Ritala et al. 2024, s. 214). Den här delen inkluderas för att motivera valet av en teknisk artefakt med konversationellt gränssnitt, det vill säga att man kan ställa frågor i naturligt språk till den. Genom att ta hänsyn till iterativ promptning så kan man sänka tröskeln för användaren och förenkla lärandeprocessen.

Angående strategiska beslut, så tas de i unika situationer och således ger då LLMs svar inte alltid användbara insikter (Doshi et al., 2025, s. 584). Därutöver blir det väsentligt att integrera teknik i företags processer för lärande och innovation, där strategiska KPI:er är kopplade till medarbetares kompetenser och organisationens förmåga till förnyelse och värdeskapande (Kaplan & Norton 1992). Genom att införa källkritik och avgränsa artefaktens förmåga tar man höjd för behovet av mänsklig tolkning i enlighet med begreppet *hybrid intelligens* (Dellermann et al., 2019). Att koppla tekniken till organisationens strategiska mål ger en brygga till att senare kunna utvärdera systemets effekt på organisationen.

Ett perspektiv om AIEd (AI-baserade kompetensutvecklingsprogram) lyfts av Ouyang och Jiao (2021), vilka beskriver konversationen som en delad interaktion, där mottagaren bidrar som medskapare av konversationen. AI:n medverkar här som en stöttande karaktär, och allteftersom konversationen pågår lär sig AIEd om mottagaren och kan därmed anpassa konversationen så att den blir mer personifierad desto mer input modellen får. Det andra paradigmet har dock utmaningar i att integrera informationen från användaren i systemet och att utvecklas adaptivt. I och med att konversationen inte är statisk utan ändras dynamiskt, är det här fördelaktigt ifall AIEd skulle kunna anpassa sig i realtid till input, samt att kontinuerligt samla in information om användaren för att kunna utveckla sig och sin kognitiva förmåga.

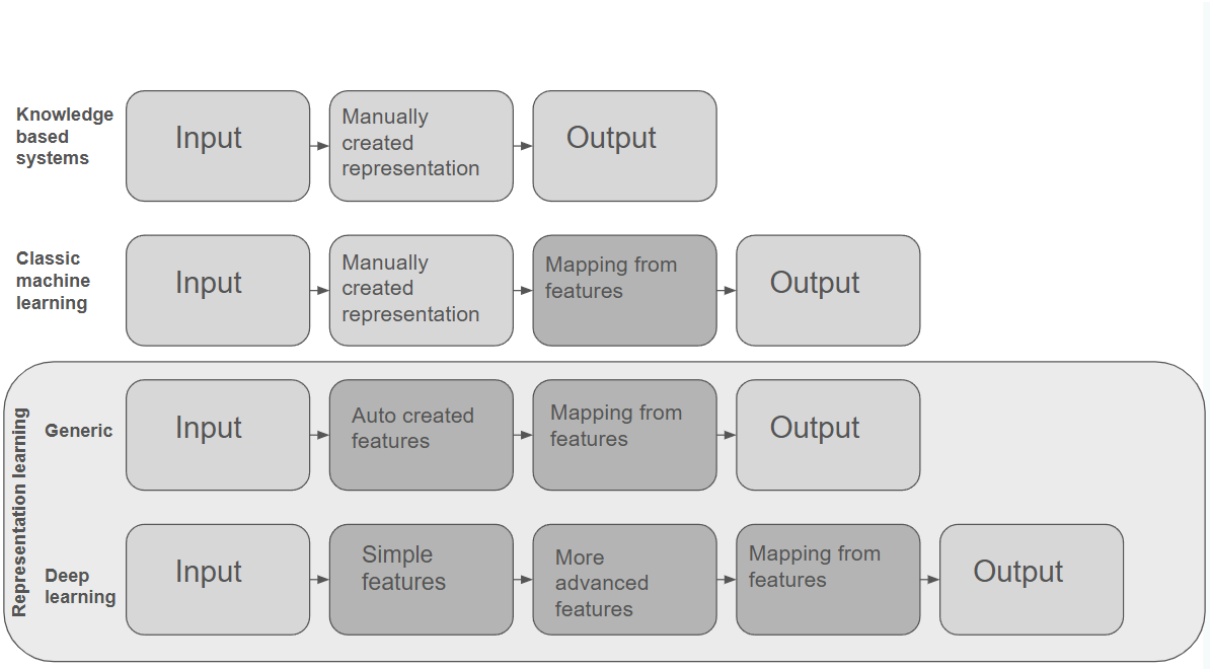
2.4 Generativ AI

Begreppen nedanför syftar till att skapa förståelse för de tekniska beståndsdelarna bakom den LLM och de algoritmer som är fundamentet i uppsatsens Copilot-prototyp.
På senare tid har *Generativ AI* fått mycket uppmärksamhet där företag som OpenAI, Microsoft och Google tillgängliggör AI-verktyg för att skapa innehåll. Exempelvis kan OpenAIs ChatGPT svara på frågor om diverse ämnen med en effektivitet som kan matcha mänskliga experter. De kan bland annat generera bilder som ser autentiska ut utifrån kortare beskrivningar från användare. Denna förmåga att generera bilder, text, ljud, etc. benämns som Generativ AI. Följande har lett till att företag som Microsoft och Google tävlar om att integrera verktyg som Generativ AI i deras sökmotorer och andra produkter. En del av dessa tekniker är *konversationell AI* som kan förstå och producera konversationer (Sharda et al., 2024, s. 666). En generativ AI kan även kopplas till externa databaser som används som dess källa, och här kan organisatorisk data inkluderas. Detta gör att LLM-en får förmågan att producera bättre och mer relevanta svar. En sådan modell kallas för *RAG*, eller *Retrieval augmented generation* (IBM, u.å.).

Microsoftprodukten *Copilot* är en applikation som tillhandahåller ett användargränssnitt för användning av så kallad Generativ AI, det vill säga att den fungerar genom att använda en large-language model, förkortat LLM. Hädanefter kommer LLM-en

som Copilot tillhandahåller att kallas enkelt för Copilot. En sådan här modell är upptränad genom att behandla stora mängder text och applicerar algoritmer för att kunna tolka människors efterfrågan i naturligt språk, samt att kunna leverera ett beräknat svar på frågan (Sharda et al. 2024. s. 417). LLM lär sig hur den ska tolka människans frågor ju mer man använder den och desto mer feedback man ger den, vilket kallas "*Reinforced learning*".
Deep learning kan beskrivas genom att den har ett liknande mål som andra metoder för maskininlärning. Till följd av att den härmar tankeprocessen som finns hos människor, använder Deep Learning matematiska algoritmer för att lära sig från data på i princip samma sätt som människor lär sig (Sharda et al., 2024, s. 373). *Traditionell maskininlärning* som exempelvis beslutsträd, support vector machines (det vill säga klassificering av data och kan användas för regression), logistisk regression och neurala nätverk beror till stor del på representationen av data. Därmed måste dataanalytiker tillhandahålla algoritmer för traditionell maskininlärning med information i form av attribut i rätt format för att lära dessa rätt mönster, i syfte att de ska kunna utföra klassificering, estimering och klustring med träffsäkerhet till exempel. Detta innebär att algoritmerna behöver människor för att manuellt identifiera och härleda kännetecken som är teoretiska och/eller logiska för målen hos problemet och mata in dessa attribut i algoritmen. Till exempel skulle en marknadsföringschef kunna använda beslutsträd för att förutse ifall en kund kommer återkomma eller om den givna kunden blir ett föremål för churn (kundbortfall), vilket kräver att algoritmen matas med information om kundens socioekonomiska karaktärsdrag (som lön, yrke etc.). Däremot kan algoritmen inte på egen hand definiera sådana kännetecken och extrahera dessa karaktärsdrag från exempelvis kundenkäter eller information från sociala medier.

Vad Deep Learning har bidragit till klassiska metoder för maskininlärning är förmågan att automatiskt inhämta kunskap som krävs för att lyckas med informella uppgifter och följaktligen extrahera vissa avancerade attribut som bidrar till den övergripande prestandan hos systemet (Sharda et al., 2024, s. 373).



Figur 1: Vad som skiljer klassiska metoder för maskininlärning från Deep Learning, där de mörkgrå lådorna visar komponenter som kan lära sig direkt från data (Sharda et al., 2024, s. 375). (Egen bearbetning).

Enligt figur 1 kräver kunskapsbaserade system och klassisk maskininlärning att dataanalytiker manuellt skapar attributen för att få fram önskvärd output. Flödet längst ner illustrerar hur Deep Learning gör det möjligt för en dator att härleda komplexa kännetecken från enklare koncept, vilka skulle kräva mycket ansträngning för att upptäckas av människor manuellt, samt kartlägger dessa avancerade attribut till önskvärd output. Deep Learning är en del av vad som kategoriseras som *representational learning*, som betonar lärande och upptäckande av attribut av ett system som komplement till att kartlägga dessa kännetecken gentemot en viss output/mål. På det sätt som Deep Learning fungerar i praktiken kan i stort sett liknas vid en förlängning av neurala nätverk, som genom sammankopplade neuroner tillsammans med stora dataset karaktäriserar variabler och löser komplexa problem (Sharda et al., 2024, s. 374).

3. Teori

I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverk som används för att analysera hur den tekniska artefakten stödjer mänskligt beslutsfattande. Teorierna om begränsad rationalitet och kognitiv belastning introduceras för att förklara de kognitiva trösklar som designen avser att reducera.

3.1 Beslutsstöd

För att få kunskap om beslutsstöd kommer valda begrepp att beskrivas i följande stycke. Ett datoriserat beslutsstöd är ett sätt att bryta ner verkligheten för att lättare kunna ta beslut genom att analysera den. Simons ramverk för en beslutsprocess genomgår de olika faserna *Intelligence*, *Design* och *Choice.*

Den första fasen, *Intelligence*, går ut på att man samlar in information för att få en så bra bild som möjligt av verkligheten. Beslutsfattaren identifierar data som ska samlas in samt miljön som omger det och man analyserar mål som är viktiga för organisationen. Det kan exempelvis vara en viss grad av försäljning, beläggning eller lagersaldo, och man kollar ifall målen blir uppnådda eller inte. Ifall de inte uppnås har en missnöjdhet skapats, det vill säga en skillnad mellan förväntan och utfall. Här kan man se ifall det har uppstått ett problem, det vill säga vad som orsakar att man missar målet. Det gäller att man identifierar vad problemet är samt vad det beror på, samt att någon i organisationen tar ansvar över att lösa problemet. *Designfasen*, eller modellen som man bygger och utvärderar, syftar på att återskapa en simplifierad bild av verkligheten och att mäta den i kvantitativa och kvalitativa variabler. Designfasen innebär att anta en modell som representerar en simplifierad bild av verkligheten och där man gör antaganden och förenklingar för att hitta samband. Här presenteras förslag för utvärdering.

Choice är fasen där beslut tas och en åtgärd vidtas utifrån modellen för att i sin tur försöka lösa problemet. Det kan även vara att det uppstår en målkonflikt, det vill säga att åtgärden som väljs påverkar flera mål. Här är det då viktigt att intressena vägs mot varandra. Man kan pendla mellan att genomföra åtgärden samtidigt som man utvärderar beslutet genom modellen (Sharda et al., 2024, s. 23-25).

3.2 Designteori

Teorin nedanför av Jones & Gregor (2007) är viktig för att strukturera de grundläggande delarna i prototypen på ett vetenskapligt sätt. Genom uppdelning av konstruktionen i metakrav och principer för utformning blir artefakten inte bara ett verktyg, utan en instansiering med teoretisk förankring.

Jones & Gregor (2007) identifierar i sin artikel åtta stycken komponenter som är grundläggande för designteori, och syftet är att skapa en vetenskaplig inriktning på hur design kan etableras. Det vill säga att man inte bara skapar en artefakt för sakens skull utan vetenskaplig grund, istället bryter man ner skapandet i mindre komponenter och förklarar dem teoretiskt.

Purpose and scope; som är den första komponenten definierar teorins övergripande syfte om vad systemet som man vill utveckla ska ha för syfte, mål och avgränsning på en övergripande nivå, det vill säga att man frågar varför och till vem. Genom att definiera så kallade metakrav, det vill säga krav som inte är bundna i instansen av artefakten i sig, utan i kontexten eller klassen som instansen tillhör och som teorin avser att täcka. Som exempel nämner författarna att om man vill använda en teori som handlar om relationsdatabaser, ligger

instanser av enskilda filstrukturer utanför syftet och avgränsningen. Genom att definiera dessa gränser tydliggörs det var teorin är avsedd att verka, men inte detaljerna i själva lösningen.

Komponent 2; *constructs*, är delarna eller begreppen som bygger upp en teori och bör definieras så tydligt som möjligt. Här bryts teorin ner och namnger de delarna som behövs för att nå målet. Jones & Gregor (2007) poängterar att ett enskilt begrepp i designteori kan i sin tur representera ett helt undersystem med en egen komplexitet, men att man inte alltid behöver redogöra alla tekniska detaljer, utan snarare hur de verkar till helheten.

Nästa komponent; *principles of form and function* (3), är själva ritningen eller arkitekturen till designen och definierar strukturen och funktionen som produkten eller designmetoden ska ha vid konstruktion. Det inkluderar funktionella krav som systemet ska kunna utföra, som att kunna hantera filer, hantera text, med mera. Det vill säga hur komponenterna i artefakten interagerar med varandra och med användaren. Ett exempel är ett datoriserat beslutsstödssystem som behöver ha en databas, ett operativsystem samt en inloggningsfunktion till en användare, komponenterna interagerar med varandra och bygger upp en helhet. *Artifact mutability* (4), menar att utvecklingen av artefakter är pågående och i ständig förändring. Tekniken förändrar sig evolutionärt, och ett system kan få flera uppdateringar som ändrar dess karaktär, och genom feedbackloopar kommer även människors sätt att interagera med systemet att förändras och designteorin måste förklara principerna trots den utvecklingen.

Den femte komponenten, *Testable propositions*; inom designteori för informationssystem (information system design theory, ISDT), innebär att inom ISDT kan det uppstå testbara påståenden eller hypoteser om systemet som konstrueras. Ett påstående kan handla om att ifall ett system som följer vissa principer instansieras, kommer det att fungera eller vara bättre på något sätt än andra system eller metoder. Anledningar till att ha testbara påståenden kan för hypoteser om designade produkter handla om behovet att testa om meta-designen (de arkitektoniska principerna) uppfyller metakraven. För testbara hypoteser gällande designprocesser finns ett behov av att verifiera om designmetoden (principer om implementation) leder till en artefakt som är i linje med meta-designen (arkitektoniska principer). Testning av teoretiska påståenden om design demonstreras genom en instansiering, byggandet av ett system eller implementering av en metod, eller i vissa särskilda fall genom deduktiv logik (Jones & Gregor 2007, s. 327).

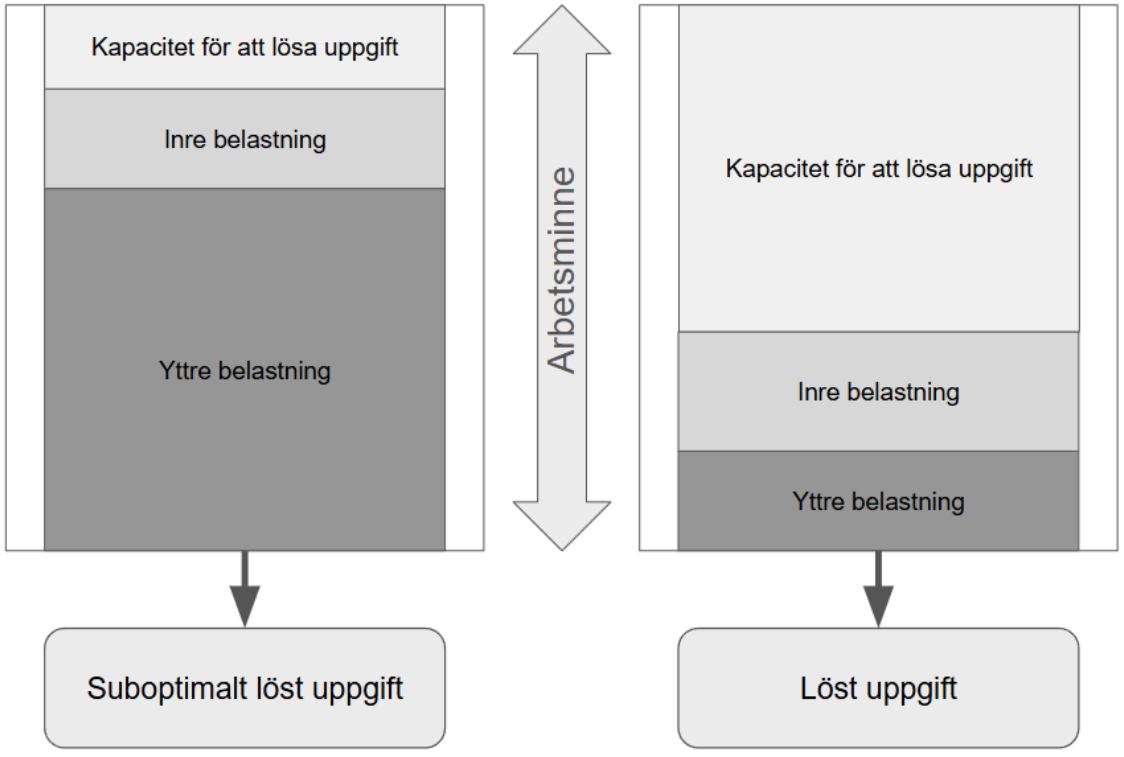
Därefter kommer komponent 6; *Justificatory knowledge (kernel theories)*, vilken handlar om den underliggande kunskapen eller teorin från natur-, samhälls- eller designvetenskap som ger en grund och förklaring för designen (kernel theories) (Jones & Gregor 2007, s. 322). Denna komponent rättfärdigar och förklarar den kunskap som sammanbinder mål, form, processer och material. För att exemplifiera kan kunskap om människans kognitiva kapaciteter influera principer om design av människa-dator interaktion. I grund och botten handlar denna komponent om att inte bara veta att något fungerar, utan att veta *varför* det fungerar (Jones & Gregor 2007, s. 327-328).

Den sjunde komponenten; *Principles of implementation* innefattar en beskrivning av processer för att implementera teorin, antingen en produkt eller en metod, i specifika kontexter (Jones & Gregor 2007, s. 322). Följande komponent berör hur designen förverkligas, vilket sker genom en process av agenter och åtgärder. Exempelvis finns principer för normalisering i teori om relationella databaser för att vägleda byggaren av databasen som konstruerar en viss databas. Dessutom finns principer för implementering av en abstrakt generisk designmetod eller utvecklingsfas: (i) etablera mål med prototypen, (ii) definiera prototypens funktionalitet, (iii) utveckla prototypen och (iv) utvärdera prototypen. Processen att implementera en process kommer därutöver att variera på grund av projektets parametrar, projektets komplexitet, förmågor hos projektteamet, miljön för utveckling och flexibiliteten i schemat (Jones & Gregor 2007, s. 328-329).

Komponent åtta; *expository instantiation* handlar om att man presenterar och implementerar en fysisk instans av den tänkta designen, och det kan vara en prototyp eller en simulering som visar att teorin fungerar i verkligheten. Instansen verkar för att visualisera och berätta om teorin och lösningen på problemen på ett sätt som text inte alltid kan (Jones & Gregor 2007, s. 329). Det vill säga att man kombinerar koncepten teori och prototyp, och tillsammans bildar de konceptet *design research*.

3.3 Swellers teori om kognitiv belastning

John Sweller (2010) nämner tre olika typer av kognitiv belastning på människans arbetsminne och som påverkar hur en uppgift löses. Se figur 2. Människans kognitiva funktioner är begränsade, och människors arbetsförmåga påverkas av faktorer och hur många element som man måste interagera med. Element är byggstenarna i uppgiften som ska lösas och kan vara beroende eller oberoende av varandra, och detta påverkar den kognitiva belastningen. Att sänka totalt antal interagerande element och således total kognitiv belastning, kopplat till "extraneous cognitive load" som beskrivs nedan, kan sänka arbetsminnets belastning (Sweller 2010, s. 134). Ett exempel på en uppgift med oberoende element med låg interaktivitet skulle kunna vara att lära sig tre nya kollegors namn. En uppgift med beroende element och hög interaktivitet kan beskrivas med att man ska planera en utbildning för dessa kollegor, där man måste ta hänsyn till faktorer som förkunskapskrav, deras individuella schema, avtal med mera. Det vill säga att man kan inte ändra ett element utan att det får en påverkan på hela uppgiften.



(Figur 2. Arbetsminnets belastningar (Sweller 2010). (Egen bearbetning)

Den första typen av kognitiv belastning är "*Intrinsic load*" eller "*Inre kognitiv belastning*" och är den naturliga svårighetsgraden i uppgiften som måste förstås och lösas.

Denna typ av belastning är inte påverkad av hur uppgiften presenteras, eller vilket tillvägagångssätt som används för att lösa den. Belastningen påverkas av elementinteraktivitet, där elementen definieras som koncept eller metod som måste läras för att genomföra arbetet. Att ha en låg elementinteraktion, det vill säga att behöva lära sig få saker för att genomföra uppgiften, medför en låg arbetsminnesimplikation och särskilt om elementen går att läras in oberoende av varandra så medför det lägre belastning. Däremot om det är fler element som interagerar med varandra för att lösa uppgiften, exempelvis en komplex ekvation där man måste först lära sig "A" för att ta reda på "B" för att sen få resultatet "C" så belastas den inre kognitiviteten med flera aktiviteter samtidigt och har en större påverkan på arbetsminnet.

Arbetsminnets belastning påverkas inte bara av den intrinsiska komplexiteten hos uppgifter som behövs läras, utan kan också influeras av instruktionsdesign som är mindre än optimal. Icke-optimala instruktionsprocesser relaterade till olika uppgifter refererar till den andra typen av kognitiv belastning och förelägger en "*Extraneous load"*, eller "*Yttre kognitiv belastning*". Teorin om kognitiv belastning presenterad av Sweller (2010) är huvudsakligen fokuserad på tekniker som är designade för att reducera yttre kognitiv belastning. Elementinteraktivitet kan beskrivas som den primära källan till belastning hos arbetsminnet och är underliggande till både yttre och inre kognitiv belastning. Ifall elementinteraktivitet kan reduceras utan att ändra vad som lärs ut, är belastningen "extraneous"; kan istället elementinteraktivitet ändras genom att justera vad som lärs ut, är belastningen "intrinsic" (Sweller 2010, s. 125). Därmed handlar olika källor till yttre kognitiv belastning om att instruktionsdesign som underlättar lärande medför en minskning i element som lärande simultant behöver bearbeta.

"Germane load" eller den relevanta kognitiva belastningen som används för att lösa uppgiften, det vill säga individens arbetsminne. Till skillnad från de övriga kognitiva belastningarna som är beroende på uppgiften och hur uppgiften presenteras är *germane load* beroende på människans karaktär. Däremot så är germane load beroende mot både inre och yttre kognitiv belastning. Om den yttre belastningen ökar sänks germane load, eftersom arbetsminnet allokeras till att tolka uppgiften istället för att försöka lösa den. Däremot, om man lyckas sänka den yttre kognitiva belastningen kan människan ägna mera kognitiva resurser till germane load (Ibid.).

Två särskilda effekter som Sweller (2010, s. 130) lyfter och är särskilt intressanta för frågeställningen är "*Split-attention effect*" och "*Problem completion effect*" .
Split-attention effect är när element presenteras så att det krävs delad uppmärksamhet med de separerade källorna av information för att lösa uppgiften, det vill säga att man måste ha informationen i arbetsminnet samtidigt som man försöker läsa annan information, och skapar i det här fallet ovidkommande yttre kognitiv belastning. Genom att istället minimera de interagerande elementen som kräver samtida uppmärksamhet, och därmed ändra presentationen av informationen, skapar man en vinst i form av att man kan minska den yttre kognitiva belastningen som istället frigörs till att användas för att lösa grundproblemet, det vill säga användningen av den inre kognitiva belastningen (Ibid.). Ett exempel på en split-attentionhändelse kan vara att man får en arbetsuppgift i form av att planera en utbildning. Man får en informationspunkt i Teams, kommer ihåg informationen för att göra en filtrering i Excel, för att senare använda uppgifterna för att göra en kontroll i PowerBI, för att sedan kontrollera kalenderhändelser och tillgänglighet i Outlook. Om man istället använder en plattform som minimerar antalet split-attention-element men som kan bereda all nödvändig information så har man minskat den yttre kognitiva belastningen (hitta data) till att istället allokeras till lösandet av uppgiften och individens germane cognitive load (boka kurstillfälle).

Därtill finns “Problem completion effect”, vilken innebär att användare får tillgång till ett delvis löst problem där de på egen hand får slutföra uppgiften. I den utsträckning en lösning tillhandahålls behöver användare inte använda en mål-medel-strategi och de interagerande elementen kopplade till att använda strategin kopplas bort från elementen som måste bearbetas av arbetsminnet (Sweller 2010, s. 130). Till exempel skulle denna effekt kunna stå i relation till iterativ prompting, i synnerhet gällande att Copilot ger förslag på nästa steg i lösningen. Därmed ger LLM:en användaren möjlighet att få exempel på delar till en lösning och få förslag på hur uppgiften kan lösas därifrån.

3.4 Simons teori om begränsad rationalitet

Teorin från Simon (1955) kan användas för att skildra hur prototypen kan sänka kognitiva trösklar för beslutsfattare då det finns överväldigande information och tidsbegränsningar. Perspektivet kan lyfta hur designval i Copilot leder till tillfredsställande beslut utan att användare måste besitta hög teknisk expertis i till exempel PowerBI.
Begreppet begränsad rationalitet, introducerad av Simon (1955), utmanar den klassiska idén om den fullständigt rationella beslutsfattaren. Simon argumenterar för att mänskligt beslutsfattande i praktiken begränsas av faktorer som bristfällig information, tidspress och kognitiv förmåga. Istället för att eftersträva en objektiv optimering, tillämpar individer en strategi som Simon kallar "satisficing". Detta innebär att sökandet efter alternativ avslutas så snart en lösning identifierats som är ”tillräckligt bra” utifrån rådande omständigheter och kunskapsnivå. Vidare betonar Simon att organisationens formella struktur fungerar som en ram som styr aktörernas handlingsutrymme, vilket begränsar möjligheten att prioritera personliga egenintressen framför organisatoriska mål. Simons teori om begränsad rationalitet skulle kunna förklara varför vissa beslut sker som de gör, och förklara hur och varför man väljer att införa nya processer och applikationer. Om man sänker nivån för Simons nämnda faktorer genom en implementation av en LLM (det vill säga att man underlättar för bristfällig information, tidspress och kognitiv förmåga), höjer man då enligt Simon möjligheten att ta bättre rationella beslut. Eftersom att Sweller (2010) nämner kognitiv förmåga samt bristfällig information, så kommer Simons teori att komplettera med dess konstruktor *tidspress* för att mäta begränsad rationalitet i den här studien.

3.5 Sammanfattning av teorikapitlet

Teorikapitlet etablerar den konceptuella grunden, men fungerar framför allt som studiens primära analytiska lins för att utvärdera hur den tekniska artefakten påverkar och stödjer mänskligt beslutsfattande i komplexa och fragmenterade informationsmiljöer. Kärnan i ett datoriserat beslutsstöd är att bryta ner verkligheten för att underlätta analys och beslutsfattande, vilket enligt Simons ramverk sker i tre faser: Intelligence (informationsinsamling), Design (modellbyggande) och Choice (val av åtgärd). I vår analys operationaliseras dessa faser för att kartlägga hur den konversationella AI:n (RAG-Copiloten) specifikt ingriper i användarens “Intelligence”- och “Design”-faser. Istället för att enbart beskriva tekniken bakom Large Language Models (LLM) och Deep Learning, fokuserar analysen på hur denna teknologi, genom RAG, möjliggör att interna organisatoriska datakällor sammanlänkas. Detta används sedan för att utvärdera huruvida systemets förmåga att generera faktagrundade svar och iterativa promptförslag rent praktiskt sänker användarens kognitiva tröskel och bidrar till strategiskt värdeskapande kopplat till organisationens mål.
För att ge prototypen en vetenskaplig förankring och strukturera analysen av designprocessen tillämpas Jones och Gregors (2007) designteori. Teorin består av åtta komponenter som

hjälper till att definiera allt från artefaktens övergripande syfte (Purpose and scope) till dess arkitektur (Principles of form and function). I analysen och i ADR-metodens BIE-cykel (Building, Intervention, Evaluation) används dessa komponenter som ett utvärderingsverktyg. Genom att betrakta artefakten som en föränderlig instans (Artifact mutability) och ställa upp testbara hypoteser (Testable propositions), kan det systematiskt prövas och utvärderas om de designval som görs löser de identifierade organisatoriska problemen, snarare än att bygga på teknisk improvisation. Designteorin utgör därmed bryggan mellan artefaktens utformning och det empiriska resultatet.

Själva utvärderingen av användarinteraktionen vilar på två centrala teorier om mänskligt beteende och kognition, vilka integreras som direkta konstruktorer i studiens tematiska analys. Simons (1955) teori om begränsad rationalitet lyfter fram att mänskligt beslutsfattande begränsas av bristfällig information, tidspress och kognitiv förmåga. I analysen mäts specifikt artefaktens förmåga att reducera faktorn tidspress för att avgöra om användaren lättare kan uppnå "satisficing", det vill säga ett “tillräckligt” bra beslut.

Simons teori kompletteras av Swellers (2010) teori om kognitiv belastning, som delar in arbetsminnets kapacitet i Inre belastning (uppgiftens svårighetsgrad), Yttre belastning (hur information presenteras) och Relevant (germane) belastning (kapacitet som läggs på faktisk problemlösning). I utvärderingen av empirin appliceras två specifika effekter från Sweller som huvudindikatorer på artefaktens utfall genom användarupplevelser. För det första analyseras “Split-attention effect” för att mäta huruvida det sammanhållna konversationella gränssnittet faktiskt påverkar den yttre kognitiva belastning som tidigare uppstod när information var fragmenterad över olika system. För det andra operationaliseras “Problem completion effect” för att kritiskt granska hur Copilot-agentens iterativa förslag på nästa steg fungerar som delvis lösta problem i praktiken. Genom att konsekvent applicera dessa teoretiska begrepp på den insamlade intervjudatan kan analysen konkret påvisa hur artefaktens gränssnitt påverkar den yttre belastningen och därmed påverkar användarens kognitiva resurser för det faktiska strategiska beslutsfattandet.

3.6 Teorikritik

Trots att de valda teorierna utgör en stabil grund för att analysera människa-AI-interaktion, finns det inneboende begränsningar som bör beaktas för att säkerställa en nyanserad analys. Det finns även en metodologisk risk att operationaliseringen av Swellers (2010) och Simons (1955) effekter, vilka är split-attention, problem completion samt tidspress, styr datainsamlingen så pass snävt att nyanser i interaktionen förbises. Om empirin enbart kategoriseras utifrån om den yttre belastningen minskar eller ökar, riskerar studien att hamna i ett cirkulärt resonemang där teorin på förhand validerar designvalen.

3.6.1 Kritik av Swellers teori om kognitiv belastning

En viktig kritik mot Swellers (2010) teori är svårigheten att objektivt mäta kognitiv belastning i realtid. Teorin förlitar sig ofta på användares självrapportering eller sekundära uppgifter, vilket kan vara subjektivt och påverkas av individens dagsform. Vidare kan distinktionen mellan de tre typerna av belastning (inre, yttre och relevant) diskuteras. Man kan mena att gränsdragningen mellan vad som är "inre" (uppgiftens svårighet) och "yttre" (presentationens form) kan vara flytande beroende på användarens förkunskaper. I kontexten av denna studie innebär det att en senior utbildningsplanerare kan uppleva en lägre inre belastning än en nyanställd, vilket gör att artefaktens avlastande effekt blir svår att generalisera.

3.6.2 Kritik av Simons teori om begränsad rationalitet

Simons (1955) teori om begränsad rationalitet och begreppet *satisficing* kan kritiseras för att vara för diffus när det gäller att definiera vad som faktiskt utgör ett "tillräckligt bra" beslut. Det saknas objektiva kriterier för när en beslutsfattare bör sluta söka information, vilket gör att analysen i hög grad blir beroende av respondenternas egna subjektiva upplevelser av tidspress. Genom att enbart fokusera på rationalitet riskerar studien att underskatta värdet av erfarenheter som respondenterna besitter och som AI-artefakten kanske inte kan stödja fullt ut.

4. Metod

I detta kapitel redogörs för den valda forskningsmetoden Action Design Research (ADR) och dess tillämpning i en organisatorisk miljö. Vidare beskrivs datainsamlingsprocessen genom BIE-cykeln, genomförandet av semistrukturerade intervjuer samt de etiska principer som väglett arbetet.

4.1 Forskningsansats

En abduktiv ansats har valts, det vill säga att man rör sig mellan empiriska observationer och hittar relevanta teorier kopplat till dem. En abduktiv forskningsansats kan argumenteras för genom att den kan bidra till mer än exempelvis en enbart induktiv ansats. Följande beror på att abduktiv forskning kan fånga och dra nytta av den systemiska karaktären hos den empiriska världen, vilken den samtidigt kan av den systemiska karaktären hos teoretiska modeller. Däremot är matchningen av dessa processer inte given i förväg och man måste ha i åtanke att matchning av teori och verklighet kan leda till diverse utfall. En deduktiv ansats kan innebära att för mycket strukturering i förväg med teorier, kan leda till att forskaren missar viktiga drag i sin forskning, eller skapar misstolkningar om respondenternas uppfattningar. Därtill skulle en induktiv forskning kunna innebära att ett teoretiskt ramverk som är för öppet kan skapa en godtycklig datainsamling och ett överflöd av data. En stegvis förfining av teoretiska koncept medför att de utgör input såväl som output av en abduktiv studie. Därigenom kan en abduktiv ansats som systematiskt kombinerar teori och empiri successivt, hindra teoretiska ramverk som är för strukturerade på förhand eller de som är för öppna och odefinierade. Därför föreslås ett utvecklande ramverk, eftersom empiriska observationer kan inspirera till förändringar av synen på sin teori och tvärtom (Dubois & Gadde 2002, s. 556-558).

4.2 Om designstudie

En designstudie genomförs i den här uppsatsen. För att inte bara observera, utan att delta i utvecklingsprocessen och möjliggöra kontinuerlig inhämtning av empiri samt förmågan av problemlösning i realtid, kommer metoden ADR att tillämpas. Genom att inte bara producera en artefakt, utan både att reflektera och formalisera artefakten kommer projektet att bidra med designkunskap till forskningsfältet.

Som tidigare nämnt är Design research en metod för hur man bedriver designstudier. När forskarna istället är med i själva framtagandet av artefakten, samt att de använder design research kallas det för *Action Design Research* (ADR). Detta för att som forskare ha möjlighet att kontinuerligt hämta empiri från organisationen samt att lösa problem som kan uppstå under designprocessen (Sein et al. 2011, s. 39). Denna forskningsmetod kan generera preskriptiv designkunskap genom att konstruera och utvärdera IT-artefakter i en organisatorisk miljö. Den hanterar två skiljaktiga utmaningar: (1) belyser en problemsituation som stötts på i en specifik organisatorisk miljö genom att ingripa och evaluera; samt (2) konstruera och utvärdera grupper av IT-artefakter som riktar sig till klassen av problem som kännetecknas av den rådande situationen. Svaren som efterfrågas av dessa två utmaningar leder till en metod med huvudfokus på byggandet, ingripandet och utvärderingen av en artefakt, vilken reflekterar teoretiska föregångare och forskares avsikter, samtidigt som influensen av användare och pågående användning i en kontext beaktas (Sein et al. 2011, s. 40).

Genom att följa och genomföra en Action-design research börjar man med att bilda sig en uppfattning om caset, man identifierar problem och möjlig potential, som sedan kan sammanfattas i en kravspecifikation. Detta sker enligt Jones & Gregors (2007) komponent *principles of form and function* för att kunna bilda sig en uppfattning om vad systemet ska utföra. Kravspecifikationen kommer sedan att omvandlas till handlingar som kommer att utföras under designfasen, där man samtidigt färdigställer och demonstrerar en prototyp för användaren. Under hela arbetets gång utvärderas och reflekteras det löpande över alla steg i utvecklingsprocessen och vidtas åtgärder för att säkerställa att alla designmål har uppfyllts. Dessutom blir varje möte med intressenterna en ostrukturerad intervju (ett samtal utan manuskript) som även skapar en datapunkt. Sista steget i utvecklingsprocessen är att man formaliserar arbetet och implementerar det i organisationen. Arbetet avslutas genom en semistrukturerad slutintervju med berörda intressenter för att utvärdera hela implementationsprocessen.

Eftersom studien syftar till att undersöka hur man kan designa ett beslutsstöd under begränsad rationalitet, kommer ett urval av krav från kravspecifikationen att analyseras mot Simons (1955) teori om begränsad rationalitet. Därigenom mäts i vilken grad de nya funktionerna i designen leder till ökad upplevd rationalitet. Genom att applicera Swellers (2010) teori om kognitiv belastning som analytisk modell kan artefaktens effektivitet evalueras i relation till dess kapabilitet att påverka den yttre kognitiva belastningen (extraneous load) genom att reducera mängden interagerande element användaren behöver bearbeta simultant. Följande mäts genom att i analysen undersöka hur särskilda designfunktioner, som exempelvis samlade vyer för information och iterativ prompting, motverkar effekterna split-attention och problem-completion och därmed understödjer arbetsminne för det faktiska beslutsfattandet.

4.3 Datainsamling (BIE-cykeln)

Datainsamlingen för uppsatsen kommer att följa BIE-cykeln som är en cykel som sammanväver byggandet av IT-artefakten, ingripandet i organisationen samt utvärderingen, där BIE står för *Building, intervention* och *evaluation*. Det vill säga att forskarna bygger, ingriper och utvärderar arbetet med en iterativ process i samspel med organisationen (Sein et al. 2011). På så vis kan problemet och artefakten kontinuerligt utvärderas och designprinciper utformas för den valda klassen av system. Därigenom kan artefakten utvärderas i en användarmiljö, med målet att fortlöpande förfina artefakten samtidigt som den formas och omformas i en användarkontext (Sein et al. 2011, s. 39-42).

Peffers et al. (2007) föreslår en metodologisk modell för att införa och utvärdera en teknisk artefakt som lanseras i en organisation och för att kunna utvärdera den akademiskt. Peffers presenterar metodologin i 6 steg. Hela denna process för Design Science Research (DSR) följer nominellt en förutbestämd ordning av aktiviteter; däremot är det inte något krav att forskare bör följa processen från aktivitet 1 till 6, utan kan ta vid vid nästan vilket steg som helst, detta för att aktiviteter ofta sker parallellt med varandra (Peffers et al. 2007, s. 56). Genom Peffers 6 steg genomförs ADR, och dessutom fördjupas stegen och aktiviteterna som genomförs. Här kommer även Jones & Gregors (2007) komponenter från Design Science att inkluderas. Skillnaden mellan Design Science och Action Design Research är att ADR:s arbetsprocess möjliggör att komponenterna och arbetsmetodiken från DS kan användas mer flexibelt och agilt. ADR tillåter även att man som forskare får möjlighet att ingripa i organisationen inom artefaktutvecklingsprocessen genom steget "*Intervention*". ADR, och särskilt BIE-cykeln innebär även att man efter varje iteration skapar lärdomar som kan appliceras och tas i beaktning för nästa iteration.

Datainsamlingen kommer att ske genom att företaget Systembolaget kommer att granskas utifrån dess organisationella förutsättningar, genom särskilt fokus på arbetsmoment hos de anställda och dess informationsmiljö. Det är inom den här organisationen som problemformuleringar, lösningsmål, byggande av artefakt och utvärdering kommer att ske.

4.3.1 Building

Det första steget; *Problemidentifiering* (1) utgår från att man analyserar miljön som den är i nuläget, man identifierar problemen och potential som man kan åtgärda, och som är grundande för steg två som är *lösningsmål*. (2) Det vill säga; hur kan en teknisk artefakt utvecklas för att skapa lösningar på problem som uppstår. Här genererar man designprinciper, det vill säga som en kravspecifikation på hur man ska bygga själva artefakten för att uppnå organisationella mål. Det kan vara exempelvis krav på prestanda, användarkrav och layout för artefakten. Skapandet av själva artefakten sker i *Design och utveckling* (3), det vill säga att man bygger och implementerar artefakten i den organisationella miljön för användning (Peffers et al. 2007, s. 55).

Paul Beynon-Davies (2020, s 289) nämner i boken *Business information systems* vad som är viktigt att tänka på vid implementering av en ny teknisk artefakt i en organisation. Man utgår från ett problem man vill försöka lösa eller underlätta utförande av samt att man har användarna i åtanke i den nya designen. För att kunna fånga upp kraven som användarna efterfrågar kan man genomföra möten med dem, så kallade fokusgrupper där analytikerna och användarna sitter i samma rum och analytikerna ställer en serie av frågor om deras situation, deras problem, åsikter och attityder kring deras miljö, vilket sker som en gruppintervju (Beynon-Davies, 2020. s. 297).

För att genomföra projektet börjar man med att fundera över vad det är som ska designas och vad man vill ha i den nya designen, och man använder vanligtvis metoder för att prioritera egenskaper i det framtida systemet. Ett exempel på en sådan metod är MoSCoW, där man bryter ner problemen i *"Must have"*, *"Should have"*, *"Could have"*, och *"Won't have"* (Beynon-Davies, 2020. s. 294). "Must have" är kategorin av något som är kritiskt att ha med och som inte kan negligeras. De andra och tredje kategorierna tillhör lägre prioriteringsordning och som hade varit bra att få med i designen, men den sista; "Won't have" tillhör lägst prioritet och kommer inte att inkluderas i designen.

En prototyp i form av en Copilotapplikation kommer att byggas med stöd från den valda organisationens testdata. Prototypen kommer att byggas i syfte att verka som beslutsstöd för medarbetare för att lättare kunna få översikt över sin organisationsdata, med inriktning på lärdata. Första iterationen kommer att göras baserat på kravspecifikationen som tas fram genom en diskussion mellan forskarna och beställaren (verksamhetsutvecklaren). Funktioner som efterfrågas kommer att byggas in baserat på MoSCoW-viktning. En avgränsad mängd data kommer att användas i första iterationen för att säkerställa riktighet och kvalitet på outputen från modellen. Sedan kommer en andra iteration att inledas baserat på resultatet av den första iterationen.

Synpunkterna av Preece et al. (2020) nedanför inkluderas för att underlätta analysen av Systembolagets behov och mål med konkreta designkrav i Copilot-prototypen. Genom kategorisering av krav kan man metodiskt fokusera på artefaktens mest kritiska funktioner för att tillgängliggöra utbildningsdata.

När det kommer till programvaruteknik finns det sedvanligen två olika typer av krav, *funktionella krav* som talar om för systemet vad det bör göra samt *icke-funktionella krav* som talar om vilka begränsningar det kan finnas hos systemet och dess utveckling. Ett funktionellt krav kan till exempel vara att en robot som arbetar i en fabrik ska besitta rätt funktioner för att kunna svetsa samman rätt delar på rätt plats. En annan typ av funktionellt krav är datakrav,

vilka talar om typ, instabilitet, storlek/mängd, uthållighet, exakthet och värde hos efterfrågade data. Icke-funktionella krav rör själva utvecklingen av ett system snarare än funktionaliteten och kan handla om att ett system ska finnas tillgängligt utöver olika plattformar eller andra begränsningar relaterade till utvecklingsaktiviteter. Exempelvis att ett system ska levereras inom kommande 6 månader (Preece et al., 2020, s. 444-445).

Preece et al. (2020, s. 439-440) lyfter att vid skapandet eller utvecklandet av ett befintligt system, måste ursprungliga krav förfinas (ifall de existerar) eller nya krav utformas, i syfte att förstå användarnas behov och mål med systemet. Det finns två huvudsakliga syften med att arbeta med krav. Å ena sidan handlar det om att begripa så mycket som möjligt om användarna till ett system, aktivitetskontexten och deras aktiviteter för att underlätta för användare att uppnå önskvärda mål. Å andra sidan är det väsentligt med solida krav som bygger en stabil grund för att börja utforma systemet (Preece et al. 2020, s. 440). Därtill är det viktigt att ha i åtanke att processen gällande utformning av system är *iterativ*, krav-, design- och utvärderingsaktiviteter är alla sammankopplade, en del design kommer börja under formuleringen av krav och designen utvecklas i cykler när man utvärderar utformningen. Slutmålet av en kravaktivitet är att sammanställa en grund stadiga krav för att stödja designaktiviteter. Däremellan handlar det om att samla in data, analysera och tolka data för att således framställa krav utifrån resultaten (Preece et al. 2020, s. 440).

4.3.2 Ingripande

ADR-delen som heter "*ingripande*" betyder att artefakten går från konceptualiseringen och ritbordet, att man bryggar tekniken mot organisationen. Artefakten testas i organisatorisk miljö med aktörer som får tillgång till den och använder den för sina organisationella uppgifter. På så vis kan problemet och artefakten kontinuerligt utvärderas och designprinciper utformas för den valda klassen av system. Därigenom kan artefakten utvärderas i en användarmiljö, med målet att fortlöpande förfina artefakten samtidigt som den formas och omformas i en användarkontext (Sein et al. 2011, s. 39-42). Första iterationen innebär att verksamhetsutvecklaren får testa artefakten i sin organisationella vardag och andra iterationen innebär att en bredare del av organisationen får göra samma sak. Genom steget utvärdering och genomförda intervjuer med användare från organisationen kommer artefakten vidareutvecklas baserat på användarnas upplevelser.

Aktivitet 4: *demonstration*, handlar om att demonstrera användningen av artefakten och visa hur den löser olika fall hos problemet. (Peffers et al. 2007, s. 55-56). Detta görs i syfte för att introducera artefakten för slutanvändare i iteration 2 för att göra dem mer bekanta med artefakten. Följande aktivitet är komponent åtta (*expository instantiation*) enligt Jones & Gregor (2007), det vill säga att man implementerar och presenterar en fysisk instans av designförslaget.

4.3.3 Utvärdering

Därnäst omfattar aktivitet 5: *utvärdering*, att observera och mäta hur väl artefakten stödjer lösningen till ett problem. Denna aktivitet involverar jämförelse av målen hos en lösning till faktiskt observerade resultat från användningen av artefakten under demonstrationen. Detta kräver vetskap om relevanta mätetal och tekniker för analys och beroende på hur problemet ter sig kan utvärdering ske i många former. Detta kan genom jämförelse av artefaktens funktionaliteter med lösningens mål från aktivitet 2, kvantitativa prestationsmätningar relaterade till målen såsom budgetar eller producerade enheter, resultaten från enkäter om upplevelser, feedback från klienter, eller simuleringar. Dessutom kan utvärdering innebära kvantifierbara mätningar av ett systems prestanda, exempelvis

responstid eller tillgänglighet. Konceptuellt kan sådan utvärdering inrymma vilka empiriska eller logiska bevis som helst (Peffers et al. 2007, s. 55-56). Vid slutet av denna aktivitet kan det vara relevant att iterera tillbaka till aktivitet 3 (design och utveckling) för att försöka förbättra effektiviteten hos artefakten eller fortsätta vidare till *kommunikation* (6) och lämna vidare förbättringar till efterföljande projekt.

Aktivitet 6: *kommunikation*, handlar om att kommunicera problemet och dess väsentlighet, alltså artefakten och dess nytta och vad som är nytt till exempel samt dess principer och effektivitet för forskare och andra lämpliga professionella. Med andra ord innebär aktivitet 6 att rapportera sina resultat (Peffers et al. 2007, s. 56).

4.3.3.1 Utvärdering: Om intervjuer

En kvalitativ forskningsmetod kommer att genomföras. Det innebär att man interpretivistiskt försöker att skapa en förståelse av världen genom att tolka hur människor ser den (Bryman et al., 2021, s. 350). En intervju går att genomföra på olika sätt, och Bryman et al. (2021) nämner semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuer. Skillnaden mellan dessa två är att semistrukturerade intervjuer utgår från ett fördefinierat manus och att frågorna är definierade på ett sätt där respondenten tillåts att ge ett detaljerat svar. Intervjuaren ges också frihet att ställa följdfrågor, samt att ställa frågor som annars inte fanns i det ursprungliga frågemanuset (Bryman et al., 2021, s. 425-426). En stor fördel med semistrukturerade intervjuer är att intervjuaren kan utforma frågor och avlägsna sig från intervjumallen i syfte att få den bästa datan från varje intervjuperson (Bryman et al., 2021, s. 433).

Frågemanuset bör innehålla begrepp och tematiseringar som forskarna efterfrågar baserat på sin frågeställning, och omvandla det till konkreta frågor som kan inkluderas i en konversation. Detta är enligt Jones & Gregor (2007) komponenten *Testable propositions*, det vill säga att man omvandlar en hypotes till en intervjufråga för att få information om respondentens upplevelse.

När man designar intervjun utgår man från tematiseringar för att skapa kunskap, men dynamiken i frågorna är också viktig för att skapa en bra konversation med respondenten. Ju mer spontana frågorna man ställer är, desto mer oväntade svar fås från respondenterna, men en mer strukturerad intervju gör det lättare att sammanställa och organisera svaren (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 131). Genom intervjufrågorna söker man efter svar på “varför” och “vad” och “hur” någonting sker; huvudfrågorna i intervjun bör alltså vara känslobeskrivande, exempelvis hur intervjuobjektet känner kring vissa frågor. Detta för att öka spontana beskrivningar istället för att få en spekulativ beskrivning varför något skedde. Frågor om “varför” intervjuobjektet exempelvis handlar på ett visst sätt bör läggas till slutet av intervjun. Som exempel så frågar en läkare som gör en undersökning först om *vad* man har för symptom, sedan vad man *känner* för att sedan ta reda på *varför* det här har uppstått. Intervjufrågorna bör vara formulerade så att de är enkla att förstå för den intervjuade och introduktionsfrågorna är menade att den intervjuade spontant får berätta om sina erfarenheter kring ett ämne (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 132-134). Därefter kan man ställa följdfrågor för att fördjupa sig inom ämnet, be den intervjuade att utveckla vissa begrepp, eller att ställa direkta eller indirekta frågor till ämnet. Andra tekniker man som intervjuare kan använda sig av är kroppsspråk som nickande, eller att svara respondenten med tystnad för att ge denne en chans att fundera mer på sitt svar för att kunna utveckla sig mera (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 135-136). Efter att man har genomfört intervjuerna är nästa steg att transkribera dem samt att dela in svaren i teman för analys.

Kvalitativa intervjuer kan i jämförelse med deltagande observation motiveras genom att många problem kan vara svåra att observera, som exempelvis individers upplevelser kring ett nytt system och därmed är intervjuer mer lämpliga. För att utvärdera kvalitativa intervjuer kan dessa ses som mer passande till forskning som är väldigt avgränsad, eftersom forskaren

kan leda intervjun till studiens fokus och dess relaterade forskningsfrågor (Bryman et al., 2021, s. 448). Intervjuerna kommer att genomföras som semistrukturerade och möjligheten finns för att ställa fördjupande frågor eller följdfrågor på respondentens svar. Detta möjliggör att det finns flexibilitet i intervjun och att man kan få reda på mer information om respondenten lyfter någonting som är särskilt intressant.

Intervjuer beskrivs som en bra metod för individer att utforska ämnen, genom exempelvis semistrukturerade eller ostrukturerade intervjuer. Gällande kravetablering är det av lika stor vikt att medarbetare i utvecklingsteamet kan träffa intressenter som för användare att känna sig involverade. Därmed skapas en drivkraft och engagemang till att genomföra intervjuer (Preece et al., 2020, s. 454).

Iteration 1 utvärderas genom att en intervju genomförs med beställaren (verksamhetsutvecklaren) där beställaren utifrån kravspecifikationen berättar om sin upplevelse av användandet av artefakten, med intervjumallen som stöd.
Iteration 2 genomförs med slutanvändare inom organisationen. Respondent 2, 4 och 5 är butikschefer och Respondent 3 är butikssäljare. Se tabell 1. För att lättare kunna strukturera svaren från respondenterna har kategorisering utifrån de tre konstruktorerna från Sweller (2010) och Simon (1955) gjorts. Valda citat från intervjuerna har lyfts ut för att förklara respondenternas interaktion med artefakten och redovisas i empiridelen.

Respondent	Roll
#1	Verksamhetsutvecklare
#2	Butikschef
#3	Butikssäljare
#4	Butikschef
#5	Butikschef

Tabell 1, översikt över respondenterna och deras roll i organisationen.

4.4 Tematisk analys

4.4.1 Forskningsetik

I enlighet med forskningsetik och god forskningssed har arbetsgången följt de fyra principerna som organisationen ALLEA har framtagit. Principerna kommer att följas i enlighet med uppsatsens metoder, som bland annat innebär aktivt deltagande av tredje part i form av exempelvis intervjuer (Vetenskapsrådet, 2024).

- Tillförlitlighet: Forskningen skall bedrivas med hög kvalitet samt "*vara fri från otillbörlig påverkan"*. Syftet med den här principen är att skapa god forskning som inte är missvisande. Det vill säga att forskningsfusk bryter mot denna princip.
- Ärlighet: Handlar om att bedriva, vidareutveckla, granska samt rapportera och upplysa om forskning på ett transparent, objektivt och rättvist sätt som är fullständigt och

ansvarsfullt. Deltagarna skall alltid upplysas om att de deltar i en studie, att detta är frivilligt och att de när som helst kan välja att avbryta den.
- Respekt: Forskningen ska ske med respekt mot deltagare, ekosystem, etiska värden samt att minimera risker som kan uppstå med forskningen. Principen tillämpas genom att alla intervjuade respondenter anonymiseras.
- Ansvar: Forskarna tar ansvar över sin forskning från början till slut.

Förutom ALLEAs forskningsetiska principer kommer även Systembolagets policys (Systembolaget, u.å.) om ansvarsfull användning av artificiell intelligens att följas. Dessa principer kommer att användas som exempel på designkrav i konstrueringen av prototypen, exempelvis spårbarhet. Principerna innebär bland annat:

- att alla människor behandlas rättvist
- att AI-tjänsten följer lagar och regler
- att den personliga integriteten skyddas
- att AI-tjänsten ska vara öppen för att möjliggöra mänsklig övervakning och ingripande
- att användningen av AI-tjänsten och dess resultat är transparent mot människor och samhälle
- att AI-tjänsten ska vara tillförlitlig

I uppsatsen kommer vissa respondenter att nämnas vid namn, där de explicit gett samtycke till detta. Informerat medgivande har skett till respondenterna och upplyst att de kan avbryta deltagandet om de vill samt att allt deltagande är frivilligt. All data som använts i uppsatsens syfte (bland annat för att konstruera Copilotagenten) är godkända för användning, och datan kommer att raderas vid uppsatsens slutinlämning. Detta gäller även för intervjuerna.

4.4.2 Konstruktorer för tematisk analys

För att kunna utvärdera artefakten i organisationen så kommer komponenten *constructs* (Jones & Gregor, 2007) att tillämpas genom att applicera teorierna Begränsad rationalitet (Simon, 1955) och Swellers (2010) teori om kognitiv belastning för att tematisera svaren som fås från respondenterna. Teorierna om begränsad rationalitet och kognitiv belastning kan användas för att skildra studiens *justificatory knowledge*, vilket enligt designteori är de underliggande kunskaperna som förklarar varför en viss del av designen fungerar och rättfärdigar de designval som gjorts under konstruerandet (Jones & Gregor 2007).

Tre konstruktorer från teorin kommer att lyftas ut och mätas i den tematiska analysen.

- Yttre kognitiv belastning: “Split attention effect” (Sweller, 2010).
- Yttre kognitiv belastning: “Problem completion effect” (Sweller, 2010).
- Begränsad rationalitet: “Tidspress” (Simon, 1955).

Särskilt yttre kognitiv belastning enligt Sweller (2010) kommer att tas i beaktning, det vill säga hur informationen som krävs för att lösa arbetsuppgifterna presenteras. Det är den här typen av kognitiv belastning som kan påverkas med hjälp av presentationen och är särskilt intressant när man presenterar en ny teknisk lösning för respondenterna. Konstruktorerna inom yttre kognitiv belastning som är särskilt intressanta är “*Split-attention effect*” och “*Problem completion effect*”. Det vill säga hur många elementinteraktioner som användaren måste fokusera på samtidigt samt hur färdiglösta problemen är som användaren konfronteras

med. Valet att inte inkludera “inre belastning” från Sweller motiveras genom att det inte går att påverka den kognitiva belastningen genom användandet av en ny artefakt för att lösa en uppgift.

Tidspress, som är en komponent från Simon (1955) som anses vara en begränsande faktor i hur man löser en uppgift. Ju mer tidseffektivitet man uppnår, desto bättre “satisficing” kommer problemlösningen att motsvara. Här har även valts att inte inkludera komponenterna “bristfällig information” samt “kognitiv förmåga” som också ingår i Simons (1955) teori om begränsad rationalitet, då all information för att lösa arbetsuppgifterna redan finns hos caseobjektet, samt att “kognitiv förmåga” också redan tas upp enligt Swellers (2010) teori och därmed blir redundant. Konstruktorerna som presenterades i detta underkapitel kommer att konkretiseras i intervjufrågor och placeras i intervjumallen. För fullständig redogörelse av intervjumallen, se bilaga 1.

4.5 Metodkritik angående ADR som forskningsmetod

Eftersom studien tillämpar en ADR-ansats intar forskarna en aktiv roll i både design och utvärdering. Erik Kruse (Informationssystem) och Alexander Lövgren (Företagsekonomi) bidrar med olika kompetensområden, vilket möjliggör en tvärvetenskaplig belysning av både teknisk design och organisatorisk beslutspraktik. En risk med forskarnas nära samarbete med case-organisationen är uppkomsten av ett inifrånperspektiv, vilket kan påverka objektiviteten i utvärderingen.

Studien bygger på ett strategiskt urval där beställaren utgjort den primära källan för problemidentifiering och kravställning. Att antalet informanter i den inledande fasen (iteration 1) är begränsat till en nyckelperson medför en risk att enskilda preferenser får oproportionerligt genomslag i artefaktens design. Detta har hanterats genom att sätta kraven i relation till generella utmaningar inom utbildningsplanering och genom att använda teori som stöd för att motivera designvalen.

En betydande risk vid utvärdering av en egentillverkad artefakt är verifieringsbias, tendensen att söka efter bekräftelse på att lösningen fungerar snarare än att identifiera dess brister. För att motverka detta har intervjumallen utformats för att explicit efterfråga negativa och ambivalenta upplevelser, där tekniken inte gett önskat stöd eller där komplexiteten ökat.

Genom att frågorna är tätt kopplade till Simons (1955) och Swellers (2010) begrepp finns också en risk för verifieringsbias, där man som forskare omedvetet leder respondenterna att bekräfta våra teoretiska antaganden. Det finns även en risk för att respondenterna resonerar kring hur de tror att systemet bör fungera snarare än att beskriva sina faktiska upplevelser. För att motverka detta har det i intervjuerna lagts stor vikt vid att be om konkreta vardagsexempel och aktivt ställt frågor som öppnar för negativa eller ambivalenta erfarenheter där artefakten inte fungerat som avsett.

I iteration 2 så inkluderas fyra andra respondenter, och det totala antalet respondenter är fem stycken, och representerar en bredd inom organisationen. Syftet är att skapa en lärandemättnad och att de representerar olika roller, användningssituationer och olika sätt att arbeta med artefakten. Målet med dessa respondenter är att identifiera återkommande mönster, användarbedömningar och förbättringsförslag för att kunna iterera och fortsätta utveckla artefakten utifrån förbättringsförslagen. Första iterationen genomförs med en respondent, det vill säga beställaren av artefakten, verksamhetsutvecklaren hos företaget. Iterationen genomförs med intervjuguiden som utgångspunkt, och avslutas med en allmän diskussion. Syftet med den första iterationen är att få underlag för att vidareutveckla artefakten och bearbeta den genom BIE-cykeln för att kvalitetshöja den inför nästa iteration där slutanvändare involveras. En upptäckt felkälla med artefakten är att den inte alla gånger lyckas läsa in lärdatan som den blivit försedd med, med effekten att vissa agentinteraktioner

resulterade i en ofullständig RAG-interaktion. Iteration 2 genomfördes också under en väldigt begränsad tid som ett pilotförsök, vilket innebar att respondenterna inte hade möjlighet att skapa full tillit och vana till interaktion med artefakten. Däremot så upplevs att respondenterna ändå lyckats bilda sig en uppfattning genom sina interaktioner med AI-agenten och skapat ett första intryck av det nya beslutsstödet. En längre försökstid i iteration 2 hade kunnat resultera i djupare insikter och fler nyanser för empirin, då respondenterna hade getts mer möjlighet att kunna integrera AI-agenten i sin operationella vardag.

5. Resultat (Empiri)

I detta kapitel presenteras den insamlade empirin från utvecklingen och utvärderingen av den konversationella AI-artefakten i organisationen. Här redovisas BIE-cykeln, den framtagna kravspecifikationen samt resultaten från de första och andra iterationerna.

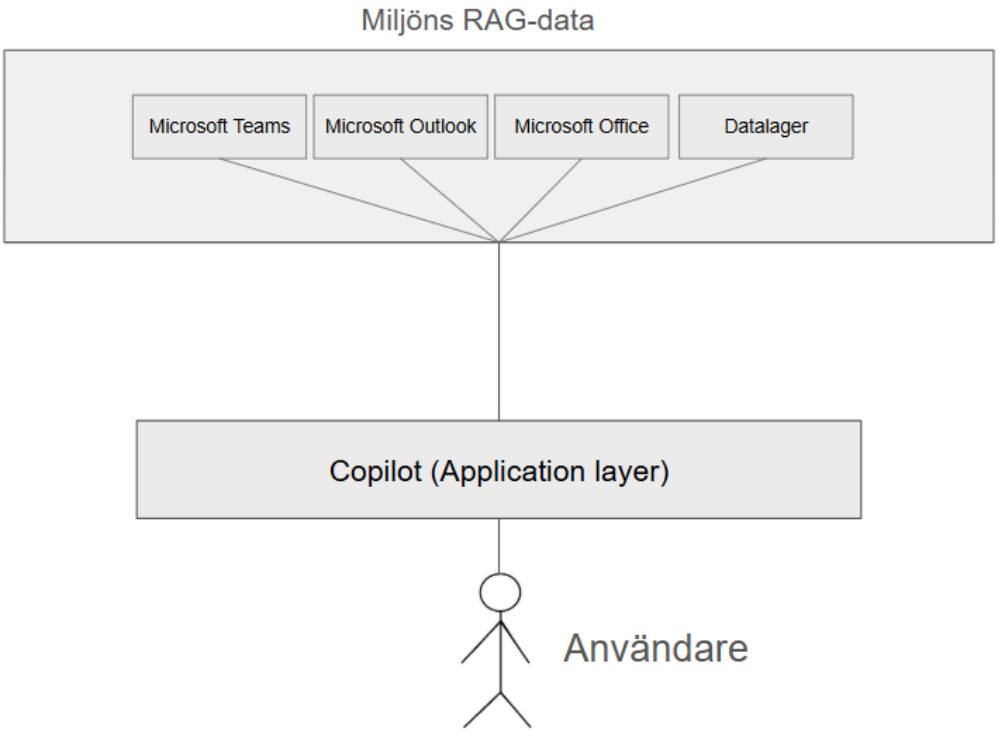
5.1 Problemidentifiering (Building)

Ett bolag som upplever den beskrivna problematiseringen kring stora mängder data samt ser potential att kunna lansera ett nytt beslutsstöd är Systembolaget. Genom att kombinera innovationskultur och utbildningskultur vill Systembolaget lansera en ny tjänst för att förbättra sina interna utbildningsplaneringar. Enligt Jones & Gregor (2007) är den första komponenten (Purpose and scope) inom design science att utveckla syfte, mål och avgränsning. För att genomföra detta så upprättades ett nära samarbete med organisationen i fråga. Den nuvarande situationen hos Systembolaget präglas av en fragmenterad informationsmiljö där data inte finns tillgänglig på en samlad plats enligt Dennis Maritz (2026), som är verksamhetsutvecklare på Systembolaget och har kännedom av organisationen. Istället måste användare navigera mellan flera olika gränssnitt, såsom Teams-ytor, Excel-ark och olika PowerBI-applikationer, vilket kräver stor ansträngning för att uppnå en tillfredsställande helhetsöverblick. I dagsläget skapas mått och beräkningar i PowerBI till stor del manuellt, vilket medför att genereringen av insikter blir tidskrävande. Maritz (2026) nämner en central utmaning, vilket är systemens komplexitet; användandet av ett omfattande antal filter skapar många unika kombinationer beroende på vem som granskar rapporten, vilket i sin tur leder till en upplevd hög kognitiv belastning.

Denna belastning medför en risk för att användare utgår från sin magkänsla och drar felaktiga logiska slutledningar eller misstolkningar av datan, vilket hindrar en fullt ut datadriven beslutsprocess. Vidare upplever Maritz (2026) befintliga dashboards som statiska och de kräver ofta en hög grad av teknisk expertis för att kunna navigeras i effektivt. Eftersom dessa system är byggda på fördefinierade behovsanalyser skapas en stelhet i analysarbetet som riskerar att stänga ute annan värdefull data. Slutligen saknar dagens lösningar den proaktivitet som efterfrågas, då systemen sällan genererar insikter utan att användaren ställer mycket specifika frågor. Sammantaget skapar dessa faktorer en teknisk tröskel som står i vägen för organisationens önskan om att effektivisera sitt lärande och beslutsfattande genom AI-baserad teknik.

Sedan tidigare finns det inom organisationen redan utvecklade applikationer av Copilot, men syftet här är att utveckla en Copilot som är kopplad till organisationens internutbildningar, och med primära användargrupper som butikschefer, utbildningsledare samt medarbetare. Även att lättare kunna hantera medarbetares kompetensprofiler, det vill säga genomförda utbildningar, och butikscheferna ska få insikter om vilka som har gått tidigare utbildningar. Personalen ska lättare kunna få tips om vilka utbildningar de kan genomföra, baserat på tidigare utbildningar som de genomfört.

Den strukturerade och ostrukturerade datan kommer att hämtas primärt från Microsoft-applikationer i bolaget som representeras av Teams, Outlook (email och kalender), Office-paketet (exempelvis Word, Excel och Powerpoint mm.) samt bolagets datalager. Det är dessa källor med bolagets egna datapunkter som bidrar till att modellen blir RAG-baserad. Målet är att sammanföra samtliga uppdelade informationsytor till en enda plattform med slutprodukten Microsoft Copilot. (Se figur 3 för en arkitekturskiss)



(Figur 3, arkitekturskiss)

För att skapa en MVP (Minimum viable product) för användning inom den definierade problematiseringen så måste modellen kunna hantera personalens kompetensöversikt och certifikat, kalendertillgänglighet, samt förklara var informationen som redovisas hämtas för transparens och spårbarhet. Därtill är det en fördel om språkmodellen kan ge förslag på nästkommande aktivitet/fråga.

5.2 Lösningsmål (Building)

För att kunna skapa en bild av börläget genomfördes en kravställningsintervju med Dennis Maritz, verksamhetsutvecklare hos Systembolaget i februari 2026.
Genom ett enhetligt gränssnitt där all information samlas på ett ställe får användaren möjlighet att skräddarsy sin egen analysupplevelse och förbättra datatillgången genom naturligt språk. Som en integrerad assistent kan Copilot analysera mönster i rådata, automatisera flöden genom att matcha utbildningsbehov med kalendertillgänglighet och proaktivt föreslå nästa steg, såsom praktiska övningar i butik eller specifika tider för smakutbildningar. För butikschefer möjliggörs en långsiktig visualisering och planering av utbildningsbehov 18 månader framåt, samtidigt som utbildningsägare och personal ges verktyg för att följa upp strategiska KPI:er kopplade till medarbetarnas kompetenser. Detta skapar förutsättningar för personalen att få personliga rekommendationer och anta ett perspektiv, där de genom ökad tillgänglighet tar fullt ägarskap över sin egen kompetensutveckling.

I samspel med Dennis Maritz (2026) etablerades en kravspecifikation, det vill säga en lista över vad den nya artefakten skall klara av att göra och utföra. För komplett redovisning av kraven i tabellform, se bilaga 2.

För att säkerställa att den tekniska artefakten adresserar de identifierade problemen har en rad krav fastställts, vilka har kategoriserats som antingen funktionella eller icke-funktionella. De mest kritiska kraven, definierade som "Must have", fokuserar på att skapa en stabil grund för beslutsstöd och säkerhet. Kraven om “Should have” fungerar som kompletterande egenskaper för att skapa ett bättre helhetsperspektiv. Genom att sammanställa kraven så kan man kategorisera dem i så kallade övergripande “metakrav”, det vill säga principer som förklarar kraven, och kan vara vägledande för framtagandet av designprinciperna.

5.2.1 Kritiska krav för systemets funktionalitet (Must have):

En central del av artefaktens design rör principerna för översikt av medarbetares kompetens, vilket innefattar funktionella krav på att automatiskt kunna identifiera utbildningsbehov samt bevaka utgångstider för certifikat för att flagga för förnyelse. För att främja användarvänlighet och proaktivitet ska systemet stödja iterativ promptning, där Copilot ger förslag på nästa aktivitet baserat på användarens frågor.

5.2.2 Kompletterande krav för systemets funktionalitet (Should have):

Utöver de kritiska kraven har ett antal "Should have"-krav identifierats för att ytterligare stärka beslutsfattandet. För att ge stöd för långsiktig planering bör systemet innefatta funktionell schemahantering som kopplar samman utbildningsdata med personalens scheman, vilket möjliggör planering upp till 18 månader framåt. Sedan bör artefakten erbjuda visualisering efter förfrågan, där användaren kan generera grafer och tabeller via en prompt för att underlätta analysen av komplex information.

5.3 Design och utveckling (Building)

För att anpassa Copilot till de ställda kraven kan man skapa en så kallad “agent” i Copilots gränssnitt. På så sätt skapas alltså en anpassad virtuell agent som inte är generisk, utan kan skräddarsys efter ens behov. I detta gränssnitt kan man instruera agenten att den får tillgång till valda källor. I det här fallet har agenten fått tillgång till dataytorna Sharepoint, Outlook, Teams och Microsoft Office. Genom att agenten får tillgång till dessa ytor kan den analysera organisationens data samt ge svar på frågor baserat på fakta samt referera till den faktan i sina svar, vilket är ett av kraven i kravspecifikationen. Det finns även möjligheter i Copilots kontrollpanel att begränsa hämtningen av information från internet och att bara använda vissa valda internetsidor, men denna funktion är inte aktiverad. Funktionen “Referensorganisationsdiagram och profilinformation” är aktiverad för att Copilot ska kunna få tillgång till organisationens medlemmar samt att kunna svara på frågor som berör personer. Funktionerna “Skapa dokument, diagram och kod” och “Skapa bilder” är även påslagna för att agenten ska kunna producera dokument och material, samt för att kunna skapa grafer och visualiseringar.

Genom att ändra i agentens instruktioner kan man instruera att den ska analysera teams-/sharepoint-ytor och outlook samt att den alltid källhänvisar vart svaren kommer ifrån. Copilotagenten ska kunna ge förslag på nästa aktivitet baserat på frågan man ställer till den. samt ha möjlighet att producera grafer och tabeller on-request för att lättare kunna analysera information. Vid förfrågningar om excel så ska den alltid göra python-funktioner vid förfrågningar, detta för att lättare kunna validera och förstå agentens svarsresultat och lösningsmetod.

5.4 Ingripande med artefakt (Intervention)

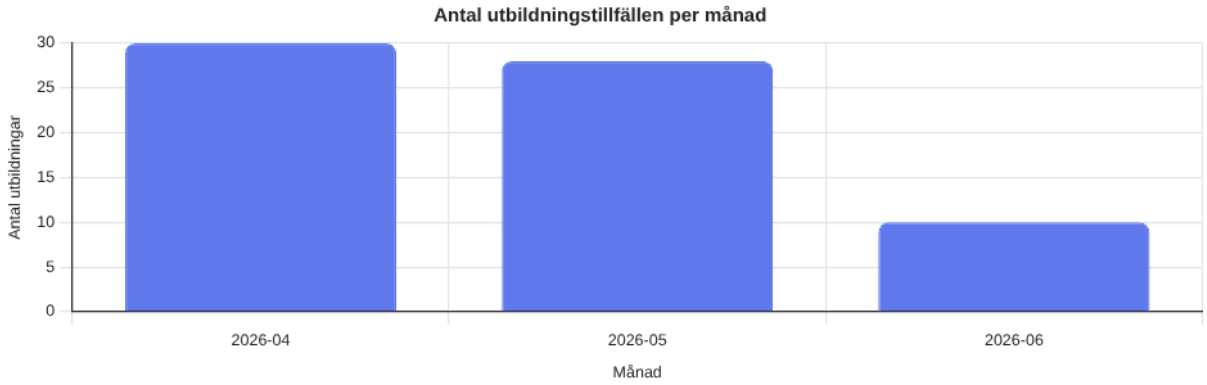
Bolaget har etablerat en testmiljö, samt tillhandahållt relevanta datahämtningsytor för Copiloten. För att genomföra det organisatoriska ingripandet etablerades en dedikerad testmiljö i samarbete med bolaget, där relevanta dataytor (Sharepoint, Teams och Outlook) gjordes tillgängliga för Copilot-agenten. Ingripandet strukturerades som en serie guidade sessioner där artefakten testades med verkliga scenarier baserade på verksamhetsutvecklarens beskrivning av den fragmenterade informationsmiljön.
Istället för att enbart betrakta Copilot som ett statiskt verktyg, fungerade interventionen som ett aktivt samspel där forskarna instruerade agenten att agera brygga mellan de tidigare isolerade datakällorna. Detta innebar bland annat att agenten testades praktiskt hur den hanterade komplexa förfrågningar som krävde simultan analys av både utbildningsplaner i Excel och personliga scheman i Outlook, en process som i nuläget utförs manuellt och medför upplevd kognitiv belastning. Genom att aktivt styra agentens instruktioner under dessa sessioner kunde det observeras hur 'split-attention'-effekten påverkades när informationen sammanställdes i ett och samma konversationella gränssnitt.

Iteration 1 genomförs med att beställaren (verksamhetsutvecklaren) får tillgång till Copilotagenten för att använda den i sina organisatoriska arbetsuppgifter för att sedan användas vidare i stegen “Building” och “Evaluation” för att utveckla artefakten framåt. Iteration 1 innefattar också en ny lista på funktionalitetsförslag som kommer att byggas in i artefakten. Efter att iteration 1 har genomförts så kommer iteration 2 att genomföras med slutanvändare inom organisationen.

5.5 Utvärdering av artefakt (Evaluation)

Genom att iterativt testa modellen och ställa frågor kring organisatoriska händelser, exempelvis vilka utbildningar som är fullbelagda eller om det finns utbildningsplatser kvar och matcha det mot kalendertillgänglighet i outlook, har det kunnat utvärdera agentens funktionalitet. Därigenom har det kunnat kontrolleras att krav 1: Schemahantering (Bilaga 2) fungerar. Copilot kan till exempel säga att en utbildning som inträffar samma dag som ett möte i sin kalender krockar med sitt personliga schema och därför passar inte utbildningen det datumet. Den kan dessutom se ifall utbildningen inträffar andra datum och föreslå andra möjliga tillfällen. Därtill har Copilot kunnat redovisa vilka källor den hämtar sin data från, exempelvis om det är från en excelfil i Sharepoint eller en bokning i Teams. Således har krav 4 om källhänvisningar och spårbarhet säkerställts genom att agenten refererar till relevanta källor.

Språkmodellen har dessutom kunnat klara av krav 5: Iterativ promptning; och bedöms ha bidragit till användarvänlighet och proaktivitet genom att ge relevanta förslag på nästa aktivitet beroende på konversationen i Copilot. Till exempel har det frågats om en lista på beläggning av utbildningsplatser hos utbildningar och agenten har föreslagit ifall en full beläggningslista i procent efterfrågas, eller om den ska göra en graf över beläggning för alla utbildningar. Därutöver har den med hjälp av våra instruktioner och funktionerna “Skapa dokument, diagram och kod” samt “Skapa bilder” kunnat efterfölja krav 6: Visualisering, eftersom agenten kunnat analysera en excelfil och skapa egna tabeller utifrån den information som efterfrågas. Exempelvis kan Copilot göra visualiseringar som stapeldiagram och även skapa tabeller i språkmodellen eller skapa nya dokument med tabellerna, se figur 4. För att säkerställa att svaren är giltiga skapar agenten alltid python-funktioner vid förfrågningar.



Figur 4. Exempel på stapeldiagram från Copilot över antal utbildningar och antal utbildningstillfällen per månad.

I slutet av iteration 1, så utförs en intervju med respondenten som deltog i denna iteration. Informationen och upplevelserna som samlas i denna intervju kommer att användas för att utveckla agenten vidare (building) och senare också utvärderas när agenten introduceras för slutanvändarna i iteration 2 (intervention). Iteration 2 kommer också i sin tur att utvärderas med intervjuer (evaluation).

5.5.1 Intervju iteration 1

5.5.1.1 Konstruktorn Swellers problem completion effect

Utifrån Swellers (2010) teori om problem completion effect, som symboliserar hur väl ett problem är delvis löst när det presenteras för användaren så faller dessa svar från respondenten in under detta tema. Därutöver har citaten från respondenten tematiserats utifrån dess karaktär att påverka problemlösningen.

"Jag kan highlighta viktiga grejer, där skapas den stora nyttan. Med stora dokument hjälper den också att sätta saker i en kontext." - R1

Respondenten anger att artefakten uppvisar stor nytta vid sammanställning av omfattande informationsmängder. Verktyget används för att sammanfatta stora dokument och för att belysa ("highlighta") de mest väsentliga delarna i materialet. Vidare beskrivs att artefakten bidrar till att sätta information i en kontext, vilket underlättar användarens förståelse av innehållet.

"Då väljer den att plocka upp andra referenser som inte ens hanterar svaret … som är närliggande men inte hjälper en" - R1

Användningen har inneburit utmaningar då artefakten inte alltid hittar korrekt data. Det har observerats att artefakten i vissa fall väljer referenser som är irrelevanta för den ställda frågan snarare än de som är mest sakligt korrekta. Respondenten noterar att data som är närliggande, men inte direkt bidrar till lösningen, vävs in i svaren.

“Den påstod att jag inte har genomfört en viss utbildning, vilket är falskt. Svar som upplevs som svävande vill jag dubbelkolla. Men jag upplever att källhänvisningarna är ganska bra i agenten” - R1

Vid specifika frågor rörande genomförda utbildningar har artefakten genererat felaktiga svar, exempelvis genom att hävda att respondenten inte genomfört utbildningar som denne i själva verket har slutfört. Trots dessa brister i faktainnehållet upplever respondenten att systemets källhänvisningar i sig fungerar väl i gränssnittet. Osäkerheten i svaren gör dock att användaren känner ett behov av att validera resultaten mot ursprungskällorna.

“*Vissa saker är vettiga, andra saker är inte den riktning jag vill gå*” - R1

Upplevelsen av artefaktens förslag på nästa steg (iterativ promptning) beskrivs som blandad. Vissa förslag bedöms som rimliga, medan andra inte stämmer överens med den riktning som användaren önskar ta.

5.5.1.2 Konstruktorn Swellers split-attention effect

Utifrån Swellers (2010) teori om split-attention effect, som belyser hur den kognitiva belastningen ökar när information presenteras på ett splittrat sätt som kräver samtidig bearbetning, så faller dessa svar från respondenterna in under detta tema. Därutöver har citaten från respondenterna tematiserats utifrån dess karaktär att påverka användarens förmåga att integrera information med fokus på splittring av den kognitiva uppmärksamheten.

“*Agenten ger en ökad tillgänglighet, jag kommer undan med en slarvig fråga”* - R1

Respondenten upplever att artefakten känns komplett i sin förmåga att sammanställa information. En central fördel som lyfts fram är den ökade tillgängligheten; respondenten beskriver att man kommer undan med slarvigt formulerade frågor och att artefakten hjälper till med att komplettera ens fråga.

"För att dubbelkolla datan. Jo, man var tvungen att hitta ID:t som var länkat till ett namn. Då måste man hitta kopplingen till namnet och inte ID-värdet som bara är en siffra.” - R1

Respondenten noterar specifika tillfällen där man fortfarande behöver söka efter kompletterande kopplingar. Ett exempel som lyfts fram är hantering av ID, där respondenten var tvungen att manuellt hitta kopplingen mellan ett ID och ett specifikt namn. Detta tyder på att även om informationen finns i systemet, krävs det ibland fortfarande manuella steg för att länka samman datapunkter som inte presenteras i sin helhet.

“*Och sen så givet där vi är nu så dubbelkollar man ju gärna när man upplever svar som svävande, då dubbelkollar man gärna om vänta, stämmer den här källan?*” - R1

En återkommande punkt är behovet av att kontrollera de svar som genereras. Detta indikerar att artefakten inte eliminerar användarens behov av att referera tillbaka till underliggande data för att säkerställa korrekthet.

“*För visualiseringar har jag inte hittat ett use-case än för att använda den här funktionen. Men det kan funka om man vill titta på en användargrupp eller liknande*” - R1

När det gäller artefaktens förmåga att visualisera data (exempelvis grafer eller tabeller mot förfrågan), uppger respondenten att det ännu inte har hittats ett konkret användningsfall i det dagliga arbetet. Respondenten ser dock en tänkbar potential i funktionen framåt, exempelvis för att analysera specifika användargrupper, vilket skulle kunna bidra till att ytterligare minska behovet av att växla till externa analysverktyg som PowerBI som också är designad för att tillhandahålla grafer.

5.5.1.3 Konstruktorn Simons tidspress

Utifrån Simons (1955) teori om begränsad rationalitet och konstruktorn tidspress, vilken belyser hur individens beslutsfattande begränsas av tidsfaktorn och tvingar fram satisficing-lösningar, faller dessa svar från respondenterna in under detta tema. Citaten har även tematiserats utifrån artefaktens förmåga att korta ner arbetsprocessen och därmed förbättra förutsättningarna för att nå ett rationellt beslut trots rådande tidsbegränsningar.

"Jag ställer frågan direkt och får svaret. Jag behöver inte logga in någon annanstans" - R1

Respondenten upplever att arbetsprocessen blir kortare och snabbare med artefakten. Genom att ställa frågor direkt i det gränssnitt där arbetet utförs, erhålls svar mer omedelbart. Denna direkthet medför att användaren inte behöver lämna sin nuvarande plattform för att logga in i andra system, vilket sparar tid i beslutsprocessen.

"Enklare att få översikt över alla medarbetare i samma gränssnitt" - R1

Tidigare arbetsmoment som har krävt att beslutsfattaren tittar på medarbetarna i olika system upplevs ha effektiviserats. Respondenten lyfter fram att det går snabbare att få en samlad översikt över samtliga medarbetare när informationen presenteras i ett och samma gränssnitt. Detta beskrivs som en fungerande metod för att reducera den tid som annars krävs för manuell sammanställning.

"Testa att byta GPT-modell till "think" för att dels redovisa hur Copilot tänker, dels för att få djupare svar." - R1

Det finns en uttryckt ambition att fördjupa artefaktens svar, även om det påverkar hastigheten. Respondenten har testat att använda modeller med en "tänkande" funktion ("Think"-läget) för att få mer djupgående svar och för att få redovisat hur systemet resonerar. Trots att detta medför att processen går långsammare, ser respondenten ett värde i transparensen och djupet i svaren.

Genom att följa Jones & Gregors (2007) komponent om *artifact mutability* och ta hänsyn till att artefakten förändrar sig över tid genom interaktionstester och uppföljning via feedbackloopar. Därför övergick samtalet under iteration 1 till ett utvecklingsmöte för att identifiera ny funktionalitet som skulle byggas in i artefakten innan iteration 2 startar. Bland dessa punkter var:

1. Lägg in promptförslag för att lättare komma igång med agentinteraktionen. Prompterna ska vara fokuserade på ämnet utbildningar.
2. Agenten ska alltid hänvisa till datan som finns i tabellerna som den blivit försedd med.
3. Modellen ska inte basera sina svar från powerpoint-presentationer. Inkludera i instruktionerna om att "svartlista" dessa källor. (Svartlista innebär att man explicit undanber eller förbjuder en viss handling.)

4. Prova att byta till GPT-modellen “think” för mer djupgående svar.

5.5.2 Intervjuer iteration 2, med respondenter 2-5

5.5.2.1 Konstruktorn Swellers problem completion effect

Utifrån Swellers (2010) teori om problem completion effect, som symboliserar hur väl ett problem är delvis löst när det presenteras för användaren så faller dessa svar från respondenterna in under detta tema. Därutöver har citaten från respondenterna tematiserats utifrån dess karaktär att påverka problemlösningen.

5.5.2.1.1 Proaktivitet

Följande citat från respondenterna har lyfts ut där artefakten har upplevts att påverka problemlösningen genom proaktivitet, det vill säga en strävan att försöka bistå användaren i förebyggande syfte.

“*Väldigt bra följdförslag som den gav, också saker som man inte tänker på i första hand”* - R2

“Förslagen som dök upp i chatten upplevdes som mycket bra. De hjälpte till att lyfta fram aspekter som man kanske inte tänker på i första hand, vilket gav ett mervärde i analysen.” - R3

“Förslagen på följdfrågorna var bra och tydliga. Jag följde dem och gillade det. Ibland blev det upprepning, ibland vart det bra” - R4

“Förslagen på frågor som dök upp upplevdes som relevanta och gav fördelar genom att hjälpa mig att stega vidare i beslutsprocessen” - R5

“Jag testade att skapa ett schemaförslag för året och den vägde automatiskt in faktorer som sommar och högtider” - R5

Respondenterna framhåller att artefaktens proaktiva funktioner, särskilt möjligheten att ställa följdfrågor direkt i chatten för att validera information, skapar en trygghet i arbetsprocessen utan att användaren behöver lämna gränssnittet. Samtidigt beskrivs den iterativa promptningen och systemets förmåga att föreslå nästa steg som en viktig drivkraft för att effektivt leda användaren mot ett mer välgrundat beslutsunderlag.

5.5.2.1.2 Upplevd smidighet

Följande citat från respondenterna har valts ut där artefakten har upplevt hur enkelt eller svårt systeminteraktionen sker och hur väl artefakten påverkar lösningen på användarens problem.

“Krångligt vid flertalet tillfällen. Man var tvungen att specifiera exakt vilken mapp agenten skulle använda.” - R2

“Agenten svarade direkt med en sammanställning utan att kräva krångliga följdfrågor” - R3

“som nybörjare på Copilot, tyckte jag att det var ett enkelt hjälpmedel som kunde hantera komplexa frågor. Sammanställningarna var bra och det kändes betydligt enklare än det tidigare arbetssättet” - R3

“Ser stor potential i att låta AI:n göra "skitjobbet". Informationsinsamling och sammanställning. Ju mer man använder verktyget, desto mer lär man sig hur man ställer rätt frågor (prompter) för att maximera nyttan” - R3

“svaren blev ibland irrelevanta eller ”halvkonstiga”. Exempelvis ville den dela upp schemat kvartalsvis istället för att ge en helhet över hela året.” - R5

Artefaktens smidighet upplevs som ambivalent av respondenterna. Agenten beskrivs dels som ett enkelt och användarvänligt hjälpmedel för nybörjare, då den kan leverera direkta sammanställningar av komplexa frågor utan krav på krångliga följdfrågor. Smidigheten begränsas dock av kvarstående tekniska trösklar där användaren vid flertalet tillfällen tvingas utföra manuella steg, såsom att explicit ange exakta mappar för att agenten ska kunna hämta rätt data. Slutligen uppstår en ambivalens i användarupplevelsen där upplevelsen av ”*halvkonstiga*” svar och kravet på specificering innebär att agenten inte helt har eliminerat den kognitiva friktionen i beslutsfattandet.

5.5.2.1.3 Kvalitet på sammanställning och beslutsunderlag

Följande svar från respondenterna är hur väl informationen upplevdes presenteras av artefakten, och huruvida respondenterna upplever att informationen ger grund för beslut.

“Den tar fram bra översikt. Men förslagen som den ger var inte “wow” - R2

“Informationen kändes komplett och relevant för ändamålet” - R3

“*fick fram en tabell som sammanställde informationen väl, vilket var direkt hjälpsamt för att kunna gå vidare till ett beslut*” - R3

“Allt fungerade bra och att det inte fanns några konstigheter i interaktionen” - R3

“Jag märker att AI-agenten är lite lat. Den väljer att svara snabbt, men då försvinner informationen”. - R4

Respondenterna framhåller att artefakten genererar sammanställningar som upplevs som både kompletta och relevanta för sitt ändamål, vilket skapar en stabil grund för fortsatt arbete och beslutsfattande. Genom att presentera informationen i tabeller underlättas steget från analys till ett faktiskt beslut. En respondent upplever också att agenten tar genvägar i sina svar, att agenten upplevs som “*lat*” där ett snabbt svar sker på bekostnad av ett fullständigt svar. Andra respondenter nämner att informationen som presenteras är komplett, men att informationen i sig inte är så imponerande. Det vill säga att de framstår mer som funktionella än nyskapande.

5.5.2.1.4 Framtida behov och utvecklingspotential

Respondenterna upplevde även utvecklingspotential för att forma artefakten utifrån deras behov. Dessa förslag nämndes som implementationmöjligheter för att underlätta deras problemlösning.

"Jag gillar de färdiga promptförslagen, och vill lägga till fler färdiga promptar för att göra det enkelt för oerfarna användare" - R4

"Potential i att vidareutveckla möjligheten att få utbildningsförslag och inspiration baserat på butikens specifika kundgrupp, data och användarens profil." - R5

Respondenterna ser potential i att sänka tröskeln för oerfarna användare genom att utöka systemet med fler fördefinierade promptförslag. Det uttrycks även ett behov av att utveckla artefakten mot mer personifierade utbildningsrekommendationer baserade på butiksspecifik data och individuella profiler. Dessa utvecklingsmöjligheter ses av respondenten som central för att öka systemets relevans och underlätta framtida problemlösning.

5.5.2.2 Konstruktorn Swellers split-attention effect

Utifrån Swellers (2010) teori om split-attention effect, som belyser hur den kognitiva belastningen ökar när information presenteras på ett splittrat sätt som kräver samtidig bearbetning, så faller dessa svar från respondenterna in under detta tema. Därutöver har citaten från respondenterna tematiserats utifrån dess karaktär att påverka användarens förmåga att integrera information med fokus på splittring av den kognitiva uppmärksamheten.

5.5.2.2.1 Eliminering av split-attention

Detta tema redovisar hur väl respondenterna upplever att artefakten presterar för att motverka fenomenet att dela uppmärksamheten på flera saker samtidigt.

"Det fanns inget behov av att titta i externa listor, mejl eller andra system samtidigt; chatten räckte för att få svar direkt." - R3

"Jag gillar användarvänligheten. Jag gillar att det är effektivt, en sökväg är mycket bättre än att behöva gå in i PowerBI" - R4

"Jag gillar verkligen inte att växla mellan program. Just nu sitter jag och jobbar i 6st olika. Om man får en bättre helhet så är det bra. Man ska kunna hitta allt, man vill koppla ihop mer grejer än bara utbildning. Att ha ett program som kan göra allt är jättebra" - R4

"All information som behövdes fanns samlad i agentens vy. Jag behövde inte titta i andra listor eller system samtidigt under själva interaktionen, men informationen redan finns lättillgänglig i den nuvarande lärplattformen". - R5

Respondenterna bekräftar att artefakten effektivt motverkar split-attention genom att samla all nödvändig information i en och samma vy, vilket eliminerar behovet av att navigera mellan externa system, mejl och listor under pågående interaktion. Denna centralisering beskrivs som betydligt mer effektiv än det ursprungliga arbetssättet med flera parallella program genom att erbjuda en enhetlig helhet. Genom att erbjuda direkt tillgång till data i

chatten underlättas informationshämtning, vilket av användarna upplevs som en förbättring av både tillgänglighet och användarvänlighet.

5.5.2.2.2 Verifieringsbehov

Temat verifieringsbehov behandlar huruvida användaren upplever att informationen som artefakten presenterar faktiskt stämmer, och ifall användaren känner ett behov av att dubbelkolla svaren den får. En sådan kontroll kan skapa dubbelarbete för användaren.

"Tyckte att den hade bra koll på svaren. Allt stämde, inget behövdes dubbelkollas. Kände mig trygg. Absolut. Det är inga jätteavancerade grejer som den utför. Jag visste redan svaren på alla frågor som jag ställde." - R2

"kände ingen osäkerhet och kände inget behov av att dubbelkolla informationen manuellt. Allt verkade stämma" - R3

"om jag mot förmodan hade känt mig osäker, gav verktyget möjlighet att ställa följdfrågor för att validera och dubbelkolla informationen i själva chatten." - R3

"Jag känner mig trygg i att använda agenten. Och jag dubbelkollade allt mot lärportalen och allt stämde." - R4

"Jag känner mig inte trygg med att fatta beslut enbart baserat på agentens underlag. Detta beror på en känsla av att agenten inte är färdigarbetad, samt att det upplevs som dubbelarbete eftersom informationen redan är så pass lätt att hitta i lärplattformen." - R5

Användarnas upplevelse av verifieringsbehovet skiftar mellan direkt tillit och ett kvarstående behov av kontroll som i vissa fall resulterar i dubbelarbete. Medan flera respondenter uttrycker en hög trygghet och upplever att informationen stämmer utan manuell kontroll, betonar andra vikten av att kunna ställa följdfrågor för intern validering direkt i chatten. Samtidigt finns en tveksamhet kring att fatta beslut enbart på agentens underlag, då behovet av att dubbelkolla mot befintliga plattformar kvarstår för att säkerställa korrekthet.

5.5.2.2.3 Informationspresentation

Följande tema belyser hur artefakten presenterar informationen, och hur mycket information som användaren måste fokusera på samtidigt.

"Det är för mycket uppgifter man får hela tiden. Det tar lite lång tid, och lite information overload. Särskilt att den redovisar alla beräkningar." - R4

"Den gjorde ett bra jobb med att bygga överskådliga tabeller baserat på datan. Jag uppskattade användningen av grafer och att informationen presenterades visuellt istället för en textmassa" - R5

Användarna upplever en spänning mellan artefaktens detaljrikedom och risken av för mycket information som presenteras, särskilt när komplexa beräkningar redovisas i hög grad. För att motverka känslan av informationsöverflöd lyfts visuella hjälpmedel såsom grafer och överskådliga tabeller fram som avgörande komponenter i designen. Genom att transformera tunga textmassor till visuella format minskas antalet element som användaren behöver bearbeta simultant, vilket underlättar tolkningen av underlaget.

5.5.2.3 Konstruktorn Simons tidspress

Utifrån Simons (1955) teori om begränsad rationalitet och konstruktorn tidspress, vilken belyser hur individens beslutsfattande begränsas av tidsfaktorn och tvingar fram satisficing-lösningar, faller dessa svar från respondenterna in under detta tema. Citaten har även tematiserats utifrån artefaktens förmåga att korta ner arbetsprocessen och därmed förbättra förutsättningarna för att nå ett rationellt beslut trots rådande tidsbegränsningar.

5.5.2.3.1 Friktionsytor i interaktionen

Detta tema skildrar hur väl användarna upplever hur artefakten presterar inom interaktionen med resultatet av upplevda tidsmässiga förluster eller vinster.

"I nuvarande stil är det snabbare som det var innan agenten kom in. Just att man behövde guida den så mycket så tar detta mer tid. Var tvungen att göra omtag flera gånger." - R2

"efter lite tjatande klarar den av schemahantering. Den hämtar fel eller kan inte hämta, tar mer tid än nytta. " - R4

"upplevde att processen ofta tog lång tid och att jag ibland behövde "käfta emot" eller tjata på agenten för att få fram svar." - R5

Respondenterna upplever att interaktionen med artefakten för närvarande skapar friktionsytor som medför tidsmässiga förluster snarare än vinster. Processen beskrivs som tidskrävande då användarna tvingas lägga energi på att guida agenten, göra upprepade omtag och "tjata" för att erhålla korrekta svar. Detta innebär att agenten upplevs motverka syftet att underlätta beslutsfattande under tidspress, då det tidigare arbetssättet ibland upplevs som snabbare och mer effektivt än den nuvarande interaktionen.

5.5.2.3.2 Presentation av irrelevant data

Det här temat redovisar hur väl artefakten upplevs lägga tid och möda på att presentera data som är irrelevant för beslut, vilket upplevs av användarna som tidskrävande.

"Agenten redovisade för mycket irrelevant information, såsom Python-kod för uträkningar. Dessa tog lång tid att redovisa" - R5

"Jag lyckades dock få fram en korrekt lista men så fort jag bad om omtag eller mer komplexa analyser tog det lång tid. Jag hann koka makaroner innan jag fick ett svar" - R5

Respondenten upplever att artefakten lägger onödig tid på att redovisa irrelevant teknisk information såsom Python-kod, vilket fördröjer presentationen av det faktiska resultatet. Vid mer komplexa förfrågningar eller omtag upplevdes långa svarstider som direkt motverkar syftet att underlätta beslutsfattande under tidspress. Denna obalans mellan agentens redovisning av beräkningar innebar påverkan på interaktionens hastighet och medförde att den upplevda tidseffektiviteten minskade.

6. Analys & diskussion

I detta kapitel presenteras analysen av studiens empiriska resultat, där de två iterationerna analyseras utifrån studiens teoretiska ramverk; Swellers (2010) teori om kognitiv belastning samt Simons (1955) teori om begränsad rationalitet.

6.1 Krav som berör bristande rationalitet

Efter utvärdering av kravspecifikationen noterades totalt fem stycken krav som berör temat begränsad rationalitet, det vill säga att det krävs en tankeförmåga från användaren för att sammanställa ett resultat genom handling. Dessa krav är "Schemahantering", "Kompetensöversikt", "Certifikatutgångar", "Iterativ promptning" och "Visualisering".

Planering för exempelvis kurstillfällen kräver insikter i sina medarbetares kalendrar för att kunna se tillgänglighet och kräver ett beslutsstöd med tillgång till schemahantering. Att manuellt jämföra exempelvis 20 medarbetare samtidigt i Outlook samt se kurstillfällen i PowerBI och se medarbetares kompetenser / certifikatutgångar för att avgöra förkunskapskrav och behörighet kräver en kognitiv simultanförmåga som dessutom är tidskrävande, vilket faller in på Simons (1955) konstruktor om tidspress samt Swellers (2010) split-attentioneffekt.

Kravet "Iterativ promptning" ger en möjlighet för användaren att jobba proaktivt, och genom att få förslag på vidare handlingar genom ställd fråga till Copilot hanteras Swellers (2010) konstruktor om Problem-completion effekt. Copilots förmåga att tillhandahålla information som man kanske inte annars har i åminne eller information om, förväntas att bli ifylld genom detta krav.

Därmed rör också kravet "Visualisering" kognitiv belastning eftersom det kan vara tidskrävande att göra grafer till en utbildning manuellt exempelvis. Möjligheten att enklare producera grafer och tabeller samt göra en analys av dessa kan underlättas med Copilot och således minskar tidspress, split-attention och problem-completion och kognitiv belastning i enlighet med Simons (1955) och Swellers (2010) konstruktorer.

6.2 Analys av Iteration 1

6.2.1 Swellers split-attention effect

Swellers (2010) split-attention effect hanterar hur användaren lyckas lösa ett problem utan att behöva fokusera på flera saker samtidigt. Designens huvudmål var att eliminera behovet av att navigera mellan fragmenterade system som Teams, Excel och Outlook. Respondent 1 nämner flera exempel på hur artefakten hanterar detta fenomen, och empirin bekräftar att artefakten ökar tillgängligheten och minskar antalet klick genom att samla information på en yta, detta gäller även respondentens potential med att kunna använda visualiseringar. Detta bidrar till att den nämnda elementinteraktiviteten enligt Sweller (2010) minskar, vilket verkar till att den upplevda yttre kognitiva belastningen sänks. Att agenten tolkar och lyckas bearbeta användarens fråga trots slarvig formulering upplevs också som en positiv faktor som spelar in i denna konstruktor. Trots att den fysiska splittringen mellan system minskar, uppstår en ny kognitiv splittring i form av ett verifieringsbehov. Respondenten uttrycker en tydlig osäkerhet och ett behov av att dubbelkolla svaren mot ursprungskällorna för att säkerställa korrekthet. Om användaren tvingas hålla den genererade

informationen i arbetsminnet samtidigt som de manuellt letar upp källan för att verifiera den, riskerar artefakten att skapa en ny form av split-attention snarare än att eliminera den. Den yttre kognitiva belastningen flyttas därmed från navigering till källkritisk granskning, vilket motverkar syftet att frigöra arbetsminne. Härmed så visas att reducering av split-attention inte är synonymt med minskad kognitiv belastning gällande AI-interaktionen, utan den kognitiva belastningen flyttas bara vidare till att istället hantera verifiering och därmed bara skapar en ny kognitiv belastning.

6.2.2 Swellers problem completion effect

Swellers (2010) problem completion effect som handlar om hur ett problem presenteras som delvis löst anspelas på att artefakten designades till exempel för att genom iterativ promptning ge förslag på nästa steg och därmed avlasta användaren. Empirin visar att förslagen är blandade och ofta inte leder i den riktning användaren önskar. Respondenten nämner en positiv effekt genom att agenten är väldigt bra på att sammanställa stora mängder data inom samma vy, vilket underlättar hur man kan belysa de mest väsentliga delarna i ett komplext problem och att man kan erhålla bättre helhetsförståelse som användare. Däremot tvingas aktivt respondenten i vissa fall att styra agenten för att nå rätt resultat. När artefakten presenterar irrelevanta referenser eller felaktiga påståenden om genomförda utbildningar, bryts effekten av ett delvis löst problem. Istället för att användaren får en knuff framåt, tvingas de lägga kognitiv energi på att korrigera artefaktens logik.

Detta innebär att artefakten riskerar att öka den yttre belastningen genom att användaren måste dechiffrera varför modellen tänker fel, istället för att lösa det föreslagna problemet. Här skapas också en ny kognitiv belastning, där användaren förväntar sig ett delvist löst problem, men att artefakten i själva verket skapar en ny typ av kognitiv belastning i form av att användaren måste lägga kognitiv kraft på att få sin sökta helhetsbild. Detta betyder alltså att det skapas en kognitiv redistribution, det vill säga att den kognitiva belastningen istället flyttas till att bli en argumentation mot artefakten, vilket är en ny kognitiv belastning.

6.2.3 Simons teori om tidspress

Enligt Simons (1955) teori leder tidseffektivitet till en bättre förutsättning för "satisficing", att hitta ett beslut som är tillräckligt bra under rådande omständigheter. Artefakten upplevs som snabbare av respondenten eftersom man slipper individuella inloggningar i flera olika system. Respondenten nämner också tidsbesparing i form av att man lättare kan få översikt av medarbetare, och att detta sker inom samma gränssnitt. “Snabbheten” sker på två olika sätt, antingen relativt hur man kan använda Copilot, då det även finns ett snabbare och ett långsammare “Think”-läge som man kan aktivera i gränssnittet.

Däremot finns en inneboende konflikt mellan önskan om snabbhet och behovet av djup. Respondenten föreslår att använda ett långsammare "Think"-läge för att få djupare svar och förstå systemets resonemang. Här utmanas idén om rationalitet under tidspress. Om snabbheten i Copiloten leder till svar som användaren inte litar på gällande trygghet vid beslut, blir tidsvinsten vilseledande. Ett snabbt svar som kräver långsam manuell verifiering ökar den totala tiden för att nå ett rationellt beslut. Designen riskerar därmed att prioritera hastighet i interaktionen framför hastighet i den faktiska beslutspraktiken. Detta utmanar idén om att sänkt tidspress per automatik leder till bättre rationella beslut; om verifieringen tar lika

lång tid som den ursprungliga sökningen, har den begränsade rationaliteten bara bytt skepnad. Däremot om "Think"-läget ger noggrannare svar och går långsammare kan det ändå gå snabbare att få beslutsunderlag jämfört med svar från de snabbare lägena då svaren ger högre korrekthet som inte behöver dubbelkollas.

6.3 Analys av Iteration 2

Analysen av respondenternas upplevelser visar att när artefakten fungerar optimalt framgångsrikt adresserar de kognitiva flaskhalsar som identifierats i organisationens miljö. Genom att tillämpa Swellers (2010) och Simons (1955) teoretiska ramverk kan det observeras hur specifika designval har bidragit till att sänka trösklarna för rationellt beslutsfattande.

Proaktivitetstemat som representeras av föreslagna prompter innan och under interaktionen mottogs av ett enstämmigt medhållande av upplevelsen att agenten bidrar till att avlasta den kognitiva arbetsbördan med hjälp av proaktiva förslag (R2, R3, R4, R5). När agenten föreslår relevanta följdfrågor fungerar den som en framgångsrik kognitiv brygga. Genom att erbjuda nästa logiska steg i analysen minskas behovet av att användaren själv ska formulera hela problemlösningsstrategin, vilket frigör resurser för arbetsminnet. Den här upplevelsen påverkar direkt den yttre belastningen enligt Swellers (2010) problem completion effect och i form av att problemet blir delvis löst av artefakten. Respondenterna lyfter fram att systemet ofta belyser aspekter de inte själva tänkt på, vilket ger ett direkt mervärde i analysen (R3). När AI-agenten tar över det jobb som uppfattas som mödosamt som exempelvis informationsinsamling och som senare levererar direkta sammanställningar (R3), uppstår den avsedda kognitiva avlastningen. Detta tillåter användaren att röra sig från tidskrävande datainsamling direkt till utvärdering, vilket stärker förutsättningarna för ett välgrundat beslut och upplevs mer tidsmässigt effektivt, enligt Simon (1955).

Designens styrka i att motverka split-attention bekräftas nästan enhälligt av respondenterna. Genom att samla fragmenterad data från olika system i en och samma vy så elimineras behovet av att växla mellan program (R3, R4, R5). Denna centralisering minskar den yttre kognitiva belastningen drastiskt och skapar en fokuserad arbetsmiljö där användaren kan bibehålla uppmärksamheten på den strategiska uppgiften snarare än på systemnavigering. Att informationen dessutom kan presenteras visuellt genom grafer och tabeller istället för tunga textmassor upplever R5 att tolkningen av komplex data kan underlättas.

Om Simons (1955) begrepp om satisficing och tidspress, visar empirin att artefakten kan skapa en snabbare väg till ett tillräckligt bra beslut genom att erbjuda tillit genom verifierbarhet inom gränssnittet. Flera respondenter uttrycker en hög grad av trygghet (R2, R3, R4) och uppskattar möjligheten att ställa följdfrågor för validering direkt i chatten (R3). Detta innebär att den tid som annars lagts på manuell kontroll minskar. När användaren upplever att informationen stämmer utan dubbelkoll (R2, R3) fungerar artefakten som det tänkta stödet för begränsad rationalitet, där systemet fyller de kunskapsluckor som uppstår under tidspress. Däremot nämner en respondent (R5) att informationen i gränssnittet presenteras och sammanställs på ett bra sätt från de fragmenterade källorna, men att det saknas tillit till själva svaren från agenten, med en känsla av att agenten inte riktigt är färdigarbetad. Detta innebär att den kognitiva belastningen flyttas, då respondenten ändå måste använda flera olika system utöver agenten för att få beslutsstöd som den känner tillit till, vilket leder till sämre split-attention.

Trots de positiva bidragen visar analysen av respondenternas negativa upplevelser att designen i vissa situationer misslyckas med att avlasta användaren och istället introducerar nya kognitiva hinder. Utifrån de valda teorierna kan dessa problem förklaras som en ökning av den yttre kognitiva belastningen och en försvårad beslutsprocess under tidspress. När artefakten upplevs avvika från förväntad prestation uppstår en negativ effekt på problem

completion effect. Istället för att presentera en lösning som är delvis löst så tvingas användaren in i en tidskrävande och kognitivt krävande guidningsprocess. Ett exempel är att en respondent (R2) manuellt måste peka ut mappar för att agenten ska hitta rätt data och är ett tydligt exempel på interaktionsproblematik med agenten som ökar den yttre kognitiva belastningen (Sweller, 2010). R4 och R5 upplever att de aktivt måste ”tjata” eller ”käfta emot”, det vill säga att behöva argumentera med agenten för att få sitt beslutsunderlag presenterat, vilket innebär att den yttre kognitiva belastningen upplevs öka. Istället för att fokusera på utbildningsplanering tvingas användaren lägga energi på att hantera artefaktens upplevda begränsningar. Detta visar att AI-agentens ”lathet” och “halvkonstiga” genvägar (R4, R5) eller bristande precision (R2) direkt motverkar syftet med ett beslutsstöd, det vill säga om korrigeringen av agenten kräver mer energi än den ursprungliga uppgiften, bryts det kognitiva stödet. Detta upplevs framför allt av respondenterna som en tidskrävande belastning, vilket i sin tur minskar rationaliteten enligt Simon (1955). Vidare upplever R4 och R5 en hög elementinteraktivitet och därmed *problem completion effect* (Sweller, 2010) som följd av en upplevd överdriven transparens från agenten när den redovisar sina svar. Exempelvis redovisar agenten pythonberäkningar för att kunna ta fram beslutsstödsmaterial som dessa respondenter inte är intresserade av (R5), och då uppstår en dissonans mellan transparens och split-attention. Respondenten upplever också att agenten inte bara tar väldigt lång tid på sig att svara, utan att det även uppstår för många informationspunkter att fokusera på, vilket påverkar Simons (1955) tidspress och Swellers (2010) split-attention effect.

Fortsättningsvis upplever respondent 4 att agenten har förmågan att svara snabbt, men att det sker på bekostnad av att viktig information för beslutsstöd försvinner. Man kan såvida diskutera ett fall där en situation uppstår mellan snabbhet och långsamhet på artefaktens svarstid kontra infallet på beslutsstödets korrekthet och helhetsbild. Respondent 5 nämner att upplevelsen av tidsåtgången för en komplex analys tog så pass lång tid att respondenten kunde “koka makaroner” innan ett svar levererades av agenten. Om väntetiden på ett svar överstiger tiden för en manuell sökning så förlorar artefakten sin funktion som stöd för begränsad rationalitet. Däremot upplevde nästan samtliga respondenter i iteration 2 att det fanns tillit till beslutsstödet som agenten levererade. “Tyckte den hade bra koll” (R2), “Kände ingen osäkerhet” (R3), “Jag känner mig trygg i att använda agenten” (R4) med undantag från R5: “Jag känner mig inte trygg i att fatta beslut enbart på agentens underlag”. Här skapas då ett dubbelarbete i form av att arbetsbelastningen flyttas från sökning till validering på grund av behov att granska källorna. I och med att nästan alla respondenter upplevde en trygghet kring artefaktens presentation av beslutsstödet, så har split-attention effect (Sweller 2010) minskat genom att centralisera de fragmenterade informationsytorna och att upplevt dubbelarbete minimeras i form av användandet av en enda artefakt. Däremot för R5 så skapades det en ny kognitiv belastning i form av verifiering av informationen som artefakten presenterade.

6.4 Diskussion om valda teorier

Både Simon (1955) och Sweller (2010) diskuterar i sina teorier hur människan som rationell beslutsfattare vars begränsningar kan avlastas med hjälp av informationspresentation och tidseffektivitet, genom att förändra hur ett problem presenteras och visualiseras och funktionalitet som gör att man sparar tid. Genom analysen framträder dock tre paradoxer där tillämpningen av dessa teorier i en AI-agentbaserad kontext snarare riskerar att skapa nya kognitiva belastningar. När teorierna om begränsad rationalitet (Simon, 1955) och kognitiv belastning (Sweller, 2010) sammanförs med den empiriska verkligheten i en AI-medierad beslutspraktik, uppstår en rad teoretiska spänningar. I samspelet mellan teori och empiri i denna studie skildrar resultaten tydliga gränsvillkor där de traditionella teorierna brister i sin

förklaringsförmåga inför mötet med generativ AI. Istället för att artefakten linjärt reducerar kognitiva trösklar, visar empirin på effekter där interaktionen istället genererar nya former av kognitiv belastning. Dessa motsägelser diskuteras vidare detaljerat nedan utifrån studiens tre centrala paradoxer.

6.4.1 Verifieringsbehov

Sweller (2010) menar att samling av information på samma plats och i en vy reducerar *split-attention* och därmed den yttre belastningen. Empirin visar dock att när en AI-agent används, så uppstår en ny kognitiv belastning, ett verifieringsbehov. En avvikelse som uppstår är när den yttre belastningen från systemnavigering minskas genom AI-agentens sammanställning och centralisering, som leder till en ny belastning i form av ett verifieringsbehov. Detta belyser sig genom en beskrivning angående kvarstående behov av att dubbelkolla agentens svar mot de ursprungliga källorna för att känna tillit. Här utmanas Swellers (2010) teori; belastningen försvinner inte, utan den byter karaktär och skapar en kognitiv redistribution. Den kognitiva kraften flyttas från sökprocessen att hitta beslutsunderlag till att bli en verifieringsprocess, det vill säga att bedöma om AI-agentens svar är sanning. Om verifieringsprocessen kräver lika mycket resurser som den ursprungliga sökningen, uteblir den teoretiska vinsten av minskad split-attention och därmed blir inte reducering av Swellers (2010) split-attention per automatik en minskning av den yttre kognitiva belastningen. Det skapas bara en ny kognitiv belastning.

En till paradox är den upplevda “överdrivna” transparensen i agentens redovisning av sina beräkningar och svar. När man samtidigt vill se hur agenten resonerar, så upplever man också ett informationsöverflöd som upplevs ta mycket uppmärksamhet från användarna. Här uppstår en dissonans mellan att bygga tillit till artefakten och att minimera split-attention; att hålla gränssnittet till det relevanta för att agera som beslutsunderlag. Enligt Sweller (2010) skulle alltså en redovisning av metod (det vill säga att ge användaren möjlighet att själv applicera metoden på egen hand för att lösa problemet) kunna reducera problem-completion effect, men här upplever användarna istället den här effekten som mer krånglig och mer kognitivt belastande.

Swellers (2010) teori förutsätter att split-attention effect minskar när information flyttas från utspridda ytor till ett sammanhållet gränssnitt, vilket i sin tur frigör resurser till användarens germane load. Empirin utmanar dock denna aspekt från teorin. När artefakten integrerar fragmenterad data i en enhetlig vy elimineras visserligen den splittringen. Samtidigt uppstår en oväntad split-attention. Eftersom att generativ AI introducerar en osäkerhetsfaktor i form av potentiella felaktigheter eller svävande referenser tvingas användaren hålla agentens svar i arbetsminnet samtidigt som de måste validera underlaget mot ursprungskällorna. Den kognitiva belastningen flyttas alltså bara från en sökprocess till en gransknings- och valideringsprocess. Swellers teori missar denna förvandling av belastningen; den förutser inte en situation där det centraliserade gränssnittet i sig blir källan till en ny typ av split-attention effect. Giltigheten i att minskad split-attention leder till kognitiv avlastning är därmed villkorlig i en AI-kontext och beror helt på användarens upplevda tillit till AI-agentens autonomi och legitimitet till dess tillhandahållna beslutsunderlag.

6.4.2 Guidningsbörda

Sweller (2010) menar att en delvis löst uppgift, så kallad problem completion effect, sänker den kognitiva tröskeln genom att användaren blir hjälpt med att presentera en delvis löst lösning. Tanken är att de interagerande element som annars krävs för att lösa hela problemet kopplas bort från arbetsminnet. Empirin visar dock en paradox i interaktionen med AI-agenten. När agenten uppfattas som att ta genvägar eller levererar irrelevanta svar tvingas användaren istället in i en tidskrävande och kognitivt krävande guidningsprocess. Istället för att användaren får den avsedda hjälpen av ett delvis löst problem, tvingas de lägga kognitiv energi på att korrigera artefaktens förmåga att lösa problem.

Användarnas interaktion med agenten beskrivs som ett behov av att aktivt behöva tjata eller argumentera emot för att få fram önskat underlag. Denna form av argumentation innebär att den yttre kognitiva belastningen ökar. Ett tydligt exempel på bruten problem completion effect är när användaren tvingas peka ut specifika filsökvägar manuellt för att agenten skulle hitta rätt data. Istället för att presentera en delvis löst uppgift, skapar agenten ett nytt kognitivt moment där användaren istället måste guida agenten. Här uppstår alltså en omvänd problem-completion, där användaren måste problemlösa för agenten. Detta visar att den teoretiska vinsten med en delvis löst uppgift raderas om användaren måste lägga mer kognitiv energi på att kontrollera och argumentera med verktyget än vad det hade tagit att lösa uppgiften manuellt. Teorins antagande om att delvis lösta problem per automatik frigör arbetsminne stämmer inte om artefakten ger uttryck för sitt behov av guidning.

6.4.3 Tidsaspekt

Simon (1955) menar att beslutsfattande i praktiken begränsas av faktorer som tidspress och kognitiv förmåga. Genom att sänka tidspressen och effektivisera informationshämtning höjs förutsättningarna för rationalitet och möjligheten att uppnå satisficing, det vill säga att hitta ett beslut som är "tillräckligt bra". Studien visar dock en kontrast mellan AI-agentens svarstid och beslutsunderlagets kvalitet, vilket i vissa fall motverkar den avsedda rationaliteten. Standardinställningen i agenten där den ombeds att svara snabbt ledde till fall där användaren upplevde minskning av helhetsbilden som beslutsunderlag i agentens svar. Här blir tidsvinsten vilseledande och kan leda till beslut baserade på ofullständig informationspresentation. Däremot upplevdes det samtidigt som ett hinder när man använde agentens “djuptänkande” läge. Vid mer komplexa analyser som kräver längre processtid upplevdes svarstiden från agenten överstiga tiden det tar att genomföra en manuell sökning, och då förlorar artefakten sin funktion som stöd för begränsad rationalitet. För att uppnå en genuin rationalitetsvinst krävs en balansgång där artefakten är snabb nog att avlasta användaren under tidspress, men noggrann nog att tillhandahålla ett verifierbart och korrekt underlag som inte kräver långsam manuell dubbelkontroll. Med AI-agenten är alltså inte en upplevd tidsvinst en garanti för att höja den begränsade rationaliten. Där Simons (1955) teori antyder att tidsbesparing leder till ökad rationalitet, visar empirin att AI-medierad snabbhet kan vara kontraproduktiv. När agenten levererar snabba men ofullständiga svar på bekostnad av helhetsbilden, riskerar användaren att ledas in i ett falskt *satisficing*. Simons (1955) modell förutser inte en situation där verktyget vilseleder beslutsfattaren genom att prioritera interaktionens hastighet framför informationens korrekthet.

6.5 Analysreflektion

Efter en analys av utvecklingsiterationerna framgår det att artefakten inte genomgående fungerade som avsett. En central interaktionsmässig friktion som identifierades var agentens återkommande svårigheter att autonomt lokalisera och extrahera RAG-data från korrekta filmappar. Analyserat genom Swellers (2010) ramverk innebär detta en negativ påverkan av problem completion effect; istället för att bli presenterad med ett delvis löst problem tvingades användaren till manuell och administrativ handpåläggning, vilket ökade den yttre kognitiva belastningen hos användaren.

Vidare finns en metodologisk medvetenhet om att artefaktens initiala design i hög grad präglades av de subjektiva preferenserna hos författarna och Respondent 1. För att motverka konfirmationsbias, genomfördes iteration 2 med respondenter som agerade som helt externa utvärderare. Dessa respondenter deltog inte i utvecklingsprocessen och var bortkopplade från designbesluten. Genom att låta dessa oberoende aktörer utvärdera artefakten i sin operativa vardag, har studien kunnat säkerställa en objektiv analys av empirin.

7. Slutsatser

I detta kapitel presenteras slutsatser baserat på den genomförda designstudien och utvärderingen av den konversationella AI-artefakten. Vidare redogörs för hur principer kan antas utifrån studiens resultat.

Syftet med den här studien har varit att med en ansats av Action Design Research konstruera och utvärdera en RAG-baserad Copilot för att stödja beslutsfattande under begränsad rationalitet. Resultaten visar att designen av konversationell AI effektivt kan fungera som en kognitiv brygga genom att reducera den yttre kognitiva belastningen. Genom att centralisera fragmenterad data från flera olika system till ett enhetligt gränssnitt så motverkas den så kallade split-attention-effekten. Detta bekräftas av empirin där respondenterna upplevde ökad tillgänglighet och ett minskat behov av att navigera mellan olika plattformar. Även möjligheten att artefakten presenterar proaktiva förslag för användaren bidrar till problem-completion-effekten, och upplevs som en central del till den positiva upplevelsen av den begränsade rationaliteten. Detta nämns också av Bersi & Eassa (2025) som skildrar en markant ökning av effektivitet vid användande av RAG-baserade AI-agenter, och att det både skapar vinster inom tidseffektivitet och minskad hallucinationsfrekvens, vilket även Pathoori (2025) belyser, att en AI-agent kan bidra med stöd till beslutsfattare och skapa effektivitetsvinster.

Studiens resultat belyser dock att implementeringen av konversationell AI i en organisatorisk miljö inte bör betraktas som en renodlad teknisk uppgradering, utan som en omförhandling av det kognitiva samarbetet mellan människa och maskin. Genom att tillämpa begreppet *cognitive offloading* (Risko & Gilbert, 2016) ser man att artefakten framgångsrikt avlastar användaren från resurskrävande uppgifter såsom datainsamling och sammanställning. Även Lebovitz et al. (2021) nämner AI-agenters fördelar, att den kan ta emot och samla stora mängder information, däremot uppstår hindret att AI-agenten inte vet hur en beslutspraktik går till, eller “know-how”. Därmed stämmer detta överens med att AI-agenten ibland presenterar för mycket eller irrelevant information för användaren som inte bidrar till stöd för beslutsfattande. Här uppstår en kognitiv omdistribution i samklang med Berente et al. (2021) där man ser att vid beslutsfattande med stöd av AI-system uppstår ett behov av nya former av mänsklig tillsyn och tolkning av AI-agentens svar. Däremot, som Ouyang och Jiao (2021) nämner så kan en AI-agent formas och kunna lyfta sin personanpassning över tid, och ju längre en interaktion pågår desto mer skulle den kunna öka sin förståelse för arbetspraktik och “know-how” för att leda användaren mot mer kvalificerade analyssteg och därmed bli mer användbar för beslutsfattare.

Ur ett organisationsperspektiv visar studien att denna kognitiva omdistribution i förlängningen omformar beslutsfattaren inom organisationen och genom att introduceras för en dynamisk AI-agent utmanas organisatoriska rutiner. Eftersom väntetider och bristande tillit initialt kan leda till dubbelarbete, blir tillit och verifiering centrala aspekter. Detta innebär att rationalitetsvinsten i en AI-stödd organisation för beslutsfattare är villkorlig. Kontrasterande skildrar López-Solíz (2025) hur å ena sidan Generativ AI har förmågan att utföra komplex dataanalys och förbättra beslutsfattande men å andra sidan är människans omdöme essentiellt i situationer som präglas av hög osäkerhet. Följande perspektiv från López-Solíz (2025) överensstämmer med studiens empiri gällande avvägningen mellan analys och mänskligt omdöme. Vid design av RAG-baserade beslutsstöd belyser detta att artefakten kan minska kognitiv belastning i sökfasen men däremot krävs mänskligt omdöme för att verifiera information och hantera osäkerheter som uppstår kring beslutsfattande.

Även en diskussionspunkt är kring hur komplex bolagets planeringsmiljö faktiskt är i praktiken. När respondenterna uppger att de i många fall kan hantera sina beslut utanför RAG-agenten eftersom datan lättare finns tillgänglig i andra system, belyser det att beslutsstödets värde därmed inte ligger i att lösa en kognitivt svår uppgift, utan att samla information i samma gränssnitt.

Baserat på studiens resultat kan följande generella designprinciper för konversationella beslutsstöd antas:

1. Principen om kontextuell centralisering: Designen bör prioritera att sammanföra ostrukturerad, strukturerad och fragmenterad data till en yta för att minimera split-attention, och i sin tur yttre kognitiv belastning. Detta bör ske autonomt av artefakten utan omständig manuell handpåläggning. Genom att underlätta för användarna slipper de använda flera plattformar för att lösa sina arbetsuppgifter, vilket respondenterna upplever som positiv påverkan i form av tidsbesparing och minskning av delad uppmärksamhet.
2. Principen om guidningsbörda: Artefakten bör undvika att ta genvägar samt att försöka undanhålla information som är relevant för beslut. När användare upplever att de måste argumentera mot artefakten för att presentera sin data, medför det här problemet upplevelser av en negativ tidspåverkan samt en negativ påverkan i form av att problemet inte löser sig helt direkt. Detta ökar den kognitiva belastningen.
3. Principen om verifierbar spårbarhet och tillit: I miljöer med hög informationskomplexitet bör systemet inte bara leverera svar, utan explicit redovisa sina beräkningssteg och källor för att stödja användarens källkritiska granskning. En observation indikerar att transparens inte alltid är synonymt med tillit, särskilt då användare kan uppleva för mycket transparens som överflödigt och kognitivt belastande, och här behöver man hitta en balans. Däremot kan man inkludera en designmässig princip om selektiv transparens, där teknisk spårbarhet finns tillgänglig men inte tillåts dominera informationsflödet. Detta skulle kunna lösas genom att inkludera en separat användarinställning i agenten där användarna kan välja att visa eller dölja uträkningar. Tanken med principen är att den ska eftersträva att skapa tillit mellan användare och artefakten och att dubbelarbete med källgranskning i andra system ska minskas. Annars finns risken att mer tydlighet blir mer kognitiv belastning.
4. Principen om guidad proaktivitet: Genom iterativ promptning och fördefinierade promptförslag kan designen stödja användaren att navigera effektivt och snabbt, och på så vis nå fram till relevanta analyssteg snabbare. Detta ökar rationaliteten hos beslutsfattarna.

Dessa designprinciper skulle kunna användas vid design och utveckling av framtida RAG-baserade AI-modeller. Även om principerna är baserade på en ADR hos ett företag som ett enskilt fall skulle dessa kunna generalisera hur framtida design av AI-agenter kan konstrueras för att stödja utbildningsplanering, i synnerhet den framtagna metaprincipen som redogörs för nedanför. Dessa skulle även kunna användas för att i sin tur genomföra en tredje BIE-iteration för organisationen.

För att sammanfatta studiens bidrag till designfältet samt organisationslära föreslås en övergripande metaprincip som bör vägleda utvecklingen av konversationella beslutsstöd: Balansen mellan kognitiv offloading och kognitiv redistribution. Denna princip innebär att designen måste hantera två simultana processer. Å ena sidan krävs en effektiv *cognitive offloading* (Risko & Gilbert, 2016), där systemet tar över de yttre kognitiva belastningarna (t.ex. att navigera fragmenterad data) för att frigöra arbetsminne. Å andra sidan måste

designen proaktivt stödja en *kognitiv redistribution*, där den frigjorda energin omdirigeras till validering och kritisk analys.

Studiens resultat, i form av de fyra generella designprinciperna samt den övergripande metaprincipen, bedöms besitta relevans för organisationer, informationsmiljöer och beslutspraktiker som delar följande strukturella karaktärsdrag. Resultaten är exempelvis tillämpbara på större, mogna organisationer där nödvändig information för att fatta beslut är fragmenterad. Det är i denna specifika typ av informationsmiljö som *split-attention-effekten* uppstår och där behovet av en kontextuell centralisering är som störst. Principerna är giltiga för beslutspraktiker som kräver en simultan sammanvägning av både strukturerad data och ostrukturerad data. När en mänsklig aktör måste tolka dessa två datatyper under tidspress, erbjuder studiens fyra designprinciper riktlinjer för hur beslutsstödet ska utformas. Dessa slutsatser är även relevanta för organisationer där komplexa, strategiska eller taktiska beslut operationaliseras av beslutsfattare eller medarbetare nära kärnverksamheten (t.ex. butikschefer). Dessa användargrupper präglas ofta av hög administrativ arbetsbörda, och där beslutspraktik sker under begränsad rationalitet så kan den konversationella AI:n bidra till kognitiv avlastning.

Denna studie bidrar även till forskningsfältet inom Action Design Research (ADR) och Design Science Research (DSR) genom att utöka kunskapsbasen gällande hur konversationella beslutsstöd interagerar med mänsklig kognition. Istället för att enbart tillämpa ADR som en linjär utvecklingsmetod, bidrar studien med designkunskap genom att konceptualisera de tre identifierade paradoxerna: verifieringsbördan, guidningsbördan och tidsaspekten som inneboende designmässiga trade-offs i sociotekniska system. Historisk DSR-forskning har haft en tendens att evaluera artefakter linjärt utifrån tekniska perspektiv. Denna studie kompletterar tidigare forskning genom att visa att när en artefakt introducerar kognitiv avlastning (cognitive offloading), raderas inte användarens kognitiva belastning; den genomgår istället en kognitiv omdistribution. De tre paradoxerna kan därmed förstås som generella designeffekter.

Verifieringsbördan som en andra ordningens effekt: När designen lyckas med att centralisera fragmenterad data (och minska split-attention), uppstår en sekundär effekt där användarens kognitiva energi skiftar från systemnavigering till källkritisk granskning. Detta identifierar en generell designmässig avvägning mellan gränssnittets tillhandahållna svar och användarens behov av verifierbar spårbarhet för att känna tillit.

Guidningsbördan som en designmässig trade-off, paradoxen blottlägger en fundamental mekanism i människa-AI-samarbete där agentens arbetsmetod står i dissonans med användarens arbetsmetod. Ju mer flexibel och naturlig interaktionen är, desto högre blir risken för generiska genvägar från agentens sida, vilket tvingar fram en omvänd problem-completion-effekt där användaren måste lägga energi på korrigering, som att komplettera AI-agenten med följdfrågor eller mer information.

Tid-kvalitet-konflikten: Detta utgör en tidsmässig trade-off som utmanar Simons (1955) syn på satisficing under tidspress. Studiens designprinciper visar att snabbhet i genereringen kan kompromissa underlagets korrekthet, medan djupare analytiska lägen skapar väntetider som undergräver systemets nytta i operativa situationer.

Genom att belysa dessa spänningar som generella designutmaningar bidrar uppsatsen med en djupare förståelse för designen. Studiens övergripande metaprincip, balansen mellan kognitiv offloading och kognitiv redistribution, erbjuder därmed en teoretisk vägledning för framtida DSR-forskare som utvecklar och utvärderar AI-agenter i organisatoriska miljöer.

För att fullt ut belysa studiens centrala bidrag till forskningsfältet krävs en fördjupad diskussion om nettoeffekten av de två motverkande krafterna: den kognitiva avlastningen å ena sidan, och verifieringsbördan å den andra. Som empirin visar är relationen mellan dessa krafter inte ett nollsummespel, utan en dynamik där tidsvinster i informationsinhämtning

riskerar att påverkas av tidskostnader i källkritik och validering. Nettoeffekten, huruvida systemet genererar en faktisk effektivisering eller landar i ett kognitivt belastande dubbelarbete är således villkorlig.

Egenskaper som berör positiv nettoeffekt är när artefakten erbjuder omedelbara, tillförlitliga och klickbara källhänvisningar direkt i anslutning till svaret så reduceras tiden för källkritik eftersom användaren inte behöver lämna gränssnittet för att validera datan. Dessutom när beslutsfattaren besitter en hög grad av "know-what" kan användaren omedelbart scanna AI-agentens sammanställning och göra en intuitiv rimlighetsbedömning utan att behöva genomföra manuella verifieringar i de bakomliggande systemen. Även när användarens förfrågningar rör strukturerad och semantiskt entydig data (t.ex. bekräftande av kursdatum eller certifikatutgångar), där risken för agentens “lathet” eller missförstånd är minimerad.

Egenskaper som berör negativ nettoeffekt är när AI-agenten levererar ofullständiga underlag eller undviker beräkningssteg, vilket tvingar användaren att använda de bakomliggande systemen för att utföra exakt samma sökning manuellt. Försök till effektivisering förvandlas då till att i slutändan skapa dubbelarbete. När interaktionen präglas av att användaren måste argumentera emot eller göra upprepade omtag i sina förfrågningar till AI-agenten så distribueras energi som sparas på att navigera i olika system till att istället övergå i språklig argumentation med en upplevt svårstyrd agent.

Teoretiskt innebär detta att framgångsrik design av konversationella beslutsstöd optimerar förhållandet mellan den tid som sparas genom automatisering och den tid som krävs för mänsklig kontroll. Den bärande poängen i uppsatsen blir därmed att beslutsstödet endast är effektivt när gränssnittet designas så att verifieringsprocessen är snabbare än den ursprungliga sökprocessen. Om denna balansakt misslyckas, blir AI-agenten inte ett verktyg för effektivisering, utan en källa till kognitiv redistribution och ineffektivitet.

Slutligen kan det konstateras att en RAG-agent visar att konversationella beslutsstöd har sin största potential i situationer där beslutsfattare inom organisationer hanterar stora mängder fragmenterad data under tidspress, men där konsekvenserna av felaktiga svar kräver kvarstående mänsklig kontroll. Därigenom visar studien att AI-artefakten visserligen sänker den tekniska tröskeln samt ger möjligheten till användarna att jobba proaktivt, men att den samtidigt ställer högre krav på användarens förmåga till källkritik. Framtida design av liknande system bör också fokusera på att optimera balansen mellan interaktionens hastighet och beslutsunderlagets verifierbara pålitlighet för att möjliggöra ett genuint datadrivet beslutsfattande.

Referenslista

Bersi, M. K. & Eassa, A. M. (2025). Enhancing Decision Support in Business Information Systems through The Integration of Generative AI Models. *JMBT The Journal of Modern Business and Technology*, 1(1), ss. 37–55.

Berente, N., Gu, B., Recker, J., & Santhanam, R. (2021). Managing Artificial Intelligence. *MIS quarterly*, 45(3), p. 1433–1450, doi:10.25300/MISQ/2021/16274.

Beynon-Davies, P. (2020). *Business information systems*. 3rd ed. London: Macmillan Education.

Clark, T., Foster, L., Sloan, L., & Bryman, A. (2021). *Bryman's social research methods* (Sixth edition). Oxford University Press.

Davenport, T. H. (1998, July 1). Putting the enterprise into the enterprise system. *Harvard Business Review*, *76*(4), 121.

Dellermann, D., Ebel, P., Söllner, M., & Leimeister, J. M. (2019). Hybrid Intelligence. *Business & Information Systems Engineering*, *61*(5), 637–643. https://doi.org/10.1007/s12599-019-00595-2

Doshi, A. R., Bell, J. J., Mirzayev, E., & Vanneste, B. S. (2025). Generative artificial intelligence and evaluating strategic decisions. *Strategic Management Journal*, *46*(3), 583–610. https://doi.org/10.1002/smj.3677

Dubois, A., & Gadde, L.-E. (2002). Systematic combining: an abductive approach to case research. *Journal of Business Research*, *55*(7), 553–560. https://doi.org/10.1016/S0148-2963(00)00195-8

Hasan, M. M., Siddiky, M. R., Masud, S. B. & Chowdhury, S. A. (2025). An Action Design Research Study on Design Principles for Decision-Making Enhanced by Artificial Intelligence. *American Journal of Industrial and Business Management*, 15(1), ss. 108-121. doi: 10.4236/ajibm.2025.151007.

IBM. (u.å.). *What is retrieval augmented generation (RAG)?*. [online] Tillgänglig: https://www.ibm.com/think/topics/retrieval-augmented-generation [Hämtad 2026-02-24].

Maritz, D. Verksamhetsutvecklare vid Systembolaget AB. (2026). Intervju 26 februari.

Jones, D., & Gregor, S. (2007). The Anatomy of a Design Theory. *Journal of the Association for Information Systems*, *8*(5), 312–335. https://doi.org/10.17705/1jais.00129

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1992). The balanced scorecard--measures that drive performance. *Harvard Business Review*, *70*(1), 71.

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009) *InterViews : learning the craft of qualitative research interviewing*. 2. ed. Los Angeles: Sage Publications.

Lebovitz, S., Levina, N. & Lifshitz-Assaf, H. (2021). Is AI Ground Truth Really True? The Dangers of Training and Evaluating AI Tools Based on Experts' Know-What. *MIS Quarterly* , 45(3), ss. 1501-1525 . doi: 10.25300/MISQ/2021/16564

López-Solís, O., Luzuriaga-Jaramillo, A., Bedoya-Jara, M., Naranjo-Santamaría, J., Bonilla-Jurado, D., & Acosta-Vargas, P. (2025). Effect of generative artificial intelligence on strategic decision-making in entrepreneurial business initiatives: A systematic literature review. *Administrative Sciences*, *15*(2), 1–25. https://doi.org/10.3390/admsci15020066

Miah, S. J., McGrath, G. M. & Kerr, D. (2016). Design science research for decision support systems development: recent publication trends in the premier IS journals. *Australasian Journal of Information Systems*, 20, ss. 1-14

Omsystembolaget.se. (u.å.). Policy för ansvarsfull digitalisering | Systembolaget. [online] https://www.omsystembolaget.se/foretagsfakta/riktlinjer-och-principer/policyer/policy-for-ansvarsfull-digitalisering/ [Hämtad 2026-02-12]

Ouyang, F. and Jiao, P. (2021) "*Artificial Intelligence in Education: the Three Paradigms*", Computers and Education: Artificial Intelligence, 2(1), p. 100020.

Pathirannehelage, S.H., Shrestha, Y.R. and Krogh, G. von (2024). Design principles for artificial intelligence-augmented decision making: An action design research study. *European Journal of Information Systems*, pp.1–23. doi:https://doi.org/10.1080/0960085x.2024.2330402.

Pathoori, M. R. (2025). Retrieval-Augmented Dashboards: Enabling Context-Aware Analytics through LLM Integration with BI Platforms. *Journal of Information Systems Engineering and Management*, 10(60s). .

Peffers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A Design Science Research Methodology for Information Systems Research. *Journal of Management Information Systems*, *24*(3), 45–77. https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302

Pinski, M. et al. (2023) 'AI Knowledge: Improving AI Delegation through Human Enablement', in Tesh Goyal et al. (eds) *Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. [Online]. 19 April 2023 New York, NY, USA: ACM. pp. 1–17.

Risko, E. F. & Gilbert, S. J. (2016) Cognitive Offloading. *Trends in cognitive sciences*. [Online] 20 (9), 676–688.

Ritala, P., Ruokonen, M., & Ramaul, L. (2024). Transforming boundaries: how does ChatGPT change knowledge work? *The Journal of Business Strategy*, *45*(3), 214–220. https://doi.org/10.1108/JBS-05-2023-0094

Sein, M. K., Henfridsson, O., Purao, S., Rossi, M., & Lindgren, R. (2011). Action Design Research. *MIS Quarterly*, *35*(1), 37–56. https://doi.org/10.2307/23043488

Sharda, R., Delen, D. and Turban, E. (2024). *ANALYTICS, DATA SCIENCE, & ARTIFICIAL INTELLIGENCE : systems for decision support, global edition.* 11th ed. Pearson.

Simon, H. A. (1955). A Behavioral Model of Rational Choice. *The Quarterly journal of economics*. 69 (1), 99–118. https://doi.org/10.2307/1884852

Sweller, J. (2010). Element Interactivity and Intrinsic, Extraneous, and Germane Cognitive Load. Educational Psychology Review, 22(2), 123–138. https://doi.org/10.1007/s10648-010-9128-5

Vetenskapsrådet (2024). *God forskningssed*. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Weis, P. P. & Wiese, E. (2019) Using Tools to Help Us Think: Actual but Also Believed Reliability Modulates Cognitive Offloading. *Human factors*. [Online] 61 (2), 243–254.

Bilagor

Bilaga 1: Intervjumall

Informera respondenten om att hen deltar i en studie, be om samtycke om deltagande, samt informera om att det är frivilligt deltagande, hen kan avsluta deltagandet närsomhelst. Fråga om lov att få spela in.

1. Berätta om en specifik gång då du använde Copilotagenten för att lösa en uppgift. (Eller för beslutsfattande)
    - Följdfråga: Hur såg behovet ut från början? Vad var det första du gjorde?
    - Följdfråga: Vilka steg tog du i verktyget och vad hände sedan?
2. Kan du beskriva en situation där Copilotagenten inte hjälpte dig, eller där det kändes krångligt?
3. "Berätta om en gång när du kände dig osäker på om Copilotagenten svar faktiskt stämde. Hur gick du tillväga då?"
4. "Har du upplevt att Copilotagenten någonsin förenklat en fråga så pass mycket att viktiga nyanser i planeringen försvann?"
5. När du använde Copilotagenten i det här exemplet, var fanns den information du behövde?
    - *Följdfråga:* Behövde du titta i andra listor, mejl eller system samtidigt, eller räckte det med det du såg i chatten?
6. Hur upplevde du skillnaden i att få svaret sammanställt i chatten jämfört med hur du gjorde förut?
7. Hur använde du de förslag på nästa frågor/steg som dök upp i Copilotagenten?
    - *Följdfråga:* Ledde de dig i rätt riktning, eller kändes de irrelevanta?
8. När du fick ett svar eller en visualisering (t.ex. en graf), vad krävdes av dig för att komma vidare till ett faktiskt beslut?
9. Hur upplevde du tidsåtgången för att få fram beslutsunderlaget jämfört med tidigare?
10. Kände du dig trygg med att fatta ett beslut baserat på det Copilotagenten tog fram? Varför/varför inte?
11. Med en öppen fråga, hur ser du att man kan vidareutveckla Copilotagenten?

Bilaga 2: Kravspecifikation

ID	Krav	Metakrav	Beskrivning / egenskaper	Typ	Viktning
1	Schemahantering	Stöd för långsiktig planering	Koppla ihop utbildningsdata med personalens scheman för att se när de kan gå utbildning, möjligt för 18 månader framåt	Funktionellt krav	Should have
2	Kompetensöversikt	Översikt av medarbetares kompetens	Identifiera automatiskt vilka medarbetare som behöver specifika utbildningar	Funktionellt krav	Must have
3	Certifikatutgångar	Översikt av medarbetares kompetens	Bevaka utgångstider för certifikat och flagga för förnyelse	Funktionellt krav	Must have
4	Källhänvisningar	Spårbarhet	Copiloten ska alltid källhänvisa sina svar	Icke-funktionellt krav	Must have
5	Iterativ promptning	Användarvänlighet / proaktivitet	Copilot ska kunna ge förslag på nästa aktivitet baserat på frågan man ställer till den.	Funktionellt krav	Must have

6	Visualisering	Användarvänlighet / proaktivitet	Möjlighet att producera grafer och tabeller on-request för att lättare kunna analysera information	Funktionellt krav	Should have